

하나 (마이크론 + 머티리얼즈)

Intro. 자회사와 모회사의 관계에 관한 투자 아이디어

1. 동사와 하나머티리얼즈의 이상한 Decoupling

2. 산업 분석

3. 기업 분석

4. 하나마이크론, 탈바꿈한 못난 아비

5. 스마트폰 지문인식 모듈 패키징 산업의 성장

6. 하나 머티리얼즈, 칭찬받아 마땅한 잘난 아들

7. Valuation: PER Method

8. Appendix

<Earning Table>

	Earning Table									
	2011A	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F	(단위: 백만원)
하나마이크론(KOSDAQ: 067310)	294,560	258,807	278,115	294,532	286,239	252,234	313,847	309,592	430,185	
매출액	293,571	257,359	236,716	259,744	230,240	190,480	217,566	252,029	287,867	
하나머티리얼즈	37,199	40,149	40,435	31,666	52,713	61,281	94,304	115,333	140,311	
기타	-36,210	-38,701	964	3,123	3,286	534	1,977	2,230	2,007	
YoY(%)		-12.14%	7.46%	5.90%	-2.82%	-11.86%	24.40%	17.76%	16.39%	
매출원가	265,482	245,378	256,252	246,960	244,316	227,422	269,714	303,494	340,663	
매출총이익	29,078	13,429	21,863	47,572	41,923	24,872	44,133	66,097	89,521	
GPM(%)	9.87%	5.19%	7.86%	16.15%	14.65%	9.86%	14.06%	17.88%	20.81%	
판매비와관리비	15,752	20,768	27,328	23,759	25,523	42,830	28,918	31,790	34,406	
판매비율(%)	5.35%	8.02%	9.83%	8.07%	8.92%	16.98%	9.21%	8.60%	8.00%	
영업이익	13,326	-7,339	-5,466	23,813	16,400	-17,958	15,216	34,307	55,115	
OPM(%)	4.52%	-2.84%	-1.97%	8.09%	5.73%	-7.12%	4.85%	9.28%	12.81%	
영업외손익	-6,089	-4,625	-9,696	-7,574	1,971	-8,096	-3,816	-3,712	-3,737	
기타수익	2,271	4,729	6,094	6,129	12,124	5,417	5,534	5,717	5,878	
기타비용	1,391	3,607	7,470	6,042	2,337	7,258	2,495	2,527	2,636	
금융수익	1,698	2,087	1,317	1,784	514	996	1,008	957	897	
금융비용	8,666	7,834	9,637	9,444	8,329	7,252	7,863	7,858	7,876	
지분법손익	880	-634	-1,789	-1,037	-8,743	0	0	0	0	
법인세비용차감전순이익	8,117	-12,598	-17,044	15,203	9,629	-26,054	11,400	30,595	51,378	
법인세비용	-639	-2,618	2,223	6,963	5,165	-1,538	2,280	6,731	11,303	
법인세율(%)	-7.88%	20.78%	-13.04%	45.80%	53.64%	5.90%	20.00%	22.00%	22.00%	
당기순이익	8,756	-9,980	-19,267	8,239	4,464	-24,517	9,120	23,864	40,075	
지배기업 소유주지분	8,756	-9,980	-20,186	8,431	2,700	-27,970	2,858	15,053	27,952	
비지배지분	0	0	919	-192	1,763	3,454	6,262	8,811	12,123	

Rating

BUY

목표주가: 6,100 원

현재주가: 4,985 원

상승여력: 22%

Trading data

시가총액 1,079 억원

52wk 주가범위 6,340 원

4,680 원

발행주식수 22,370,446 주

Balance sheet data

순자산 1403 억원

PBR 0.90 배

ROE -21.67%

ROA -6.10%

최근 1년 Chart



주요 주주

최창호 외 2인 25.6%

SMIC 3 팀

팀장 박서영

팀원 조수민 주영진

김태성 임유리

Intro. 자회사와 모회사의 관계에 관한 투자 아이디어

본 보고서에서는 동사에 대해서 이야기를 하기 전에 먼저 자회사와 모회사의 관계에 대한 관점을 공유하고자 한다. 이 관점은 최준철, 김민국의 '워렌버핏처럼 가치투자하기: 가치투자 첫걸음'에서 아이디어를 얻어 수정했음을 밝힌다.

2017년 현재 한국 주식시장의 자회사와 모회사의 다양한 관계를 살펴보고 그 중에서 어떤 관계가 시장에서 외면 받는지, 어떤 관계가 시장에서 고평가를 받는지, 투자 기회가 있는 관계는 무엇인지에 대해서 생각해보고자 한다.

첫 번째로, 부자 아빠-탁월한 매출을 올리는 아들이다.

이 관계는 아들이 스스로 시장에서 탁월한 지위를 가지고 있어 매년 대규모 지분법평가 이익을 내어주는 관계이다. 그 예시로는 유한양행-유한킴벌리(지분율 30%)가 있다. 유한양행은 여성생리대 시장과 티슈시장을 높은 비율로 점유하고 있는 유한킴벌리를 자회사로 두고 있다. 유한킴벌리는 매년 100억원이 넘는 지분법평가이익을 주고 있기 때문에 탁월한 매출을 올리는 아들이라고 할 수 있다. 유한킴벌리가 비상장회사이기 때문에 유한킴벌리를 간접적으로 소유하고 싶다면 유한양행을 보유하면 될 것이다.

두 번째로, 부자 아빠-매출은 부족하지만, 탁월한 현금이 존재하는 아들이다.

이 관계는 아들이 수입은 아버지보다 적지만 호주머니에 돈은 더 많은 관계이다. 즉, 모회사보다 현금창출능력은 떨어지지만 현금보유액 혹은 자산이 더 많은 자회사를 말한다. 그 예시로는 다함이텍-다함넷(지분율 100%)이 있다. 다함넷은 다함이텍이 한통프리텔을 판 돈으로 설립한 자회사로 파이낸스업과 골프장 사업을 영위하는 회사이다. 골프장 사업이 가시화될 경우 대규모 이익이 예상되지만, 아직까지 당기순이익은 46억에 불과하다. 대신 한통프리텔 매각대금으로 만든 회사라 다함넷 자체의 자산이 대부분 현금이라고 생각하면 됩니다. 그래서 자회사가 모회사보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 이상한 구조를 가지고 있다. 자본총계 763억짜리 자회사의 지분을 100% 가까이 보유한 모회사의 시가총액이 678억에 불과하다는 것은 시장이 아직 모르는 투자아이디어를 암시해 준다.

세 번째로, 가난한 아빠-효자 아들이다.

이 관계는 아들이 아버지보다 월급도 더 많이 벌고 몸값도 더 높은 관계이다. 즉, 모회사와 자회사가 전혀 다른 업종을 영위하는데, 자회사가 모회사보다 이익이나 자산규모 면에서 보다 더 큰 것을 말한다. 그 예시로는 풍산홀딩스-풍산(지분율 35.08%)이 있다. 풍산은 동합금소재와 가공품을 제조하는 신동사업 부문과 각종 탄약류를 생산하는 방산사업 부문을 영위하고 있으며, 시가총액 1조 5,357억원이다. 반면에, 풍산홀딩스는 시가총액 4,474억원으로 몸값이 훨씬 작은 관계를 가지고 있다.

네 번째로, 불효자 아들이다.

이 관계는 매년 대규모 적자로 모회사에 부담을 안겨주거나 돈을 더 달라고 항상 손을 벌리는 자회사를 말한다. 그 예시로는 과거 새롬기술-다이얼패드가 있다. 다이얼패드는 인터넷전화를 거의 최초로 개발한 회사로 그 당시 다이얼패드의 지분을 가지고 있었던

새롬기술은 상장 후 액면가 대비 640배까지 상승하였었다. 그러나 닷컴버블 붕괴와 경영권 분쟁이 겹치면서 새롬기술은 다이얼패드의 대규모 적자를 받아들이면서 결국 다이얼패드를 법정관리 신청하였었다.

다섯 번째로, 입양가능 아들이다.

이 관계는 불효자이기는 하지만 그래도 다른 회사에서 인수할만한 무엇인가가 있는 자회사를 말한다. 그 예시로는 한화-큐셀이 있다. 한화는 490억의 적자를 내는 태양광 사업자인 큐셀을 인수하였다. 한화가 큐셀을 인수한 가장 큰 이유 중 하나는 바로 말레이시아 공장의 경쟁력 때문이었다. 인수 당시 공장 가동률이 20%에 불과하였음에도 첨단 설비가 들어선 이 공장의 경쟁력을 높이 평가한 한화가 인수를 한 것이다.

여섯 번째로, 양아들이다.

이 관계는 법적으로는 아들이 맞는데, 실질배권이 없는 관계를 말한다. 그 예시로는 SK-SK텔레콤(지분율 25.22%)이 있다. SK는 SK그룹 지배구조의 중심에 있는 기업이다. 이중 SK의 가장 큰 자산은 SK텔레콤이라 할 수 있다. SK텔레콤의 시가총액이 21조에 이르는데 이중 20%에 가까운 지분을 보유하고 있다. 그러나 SK텔레콤의 주인은 SK가 아니다. 의사결정 구조에 있어서도 SK가 SK텔레콤의 경영에 관여를 하기보다는 그룹의 회장이 대부분의 의사결정을 한다.

일곱 번째로, 미래유망아들이다.

이 관계는 자회사의 향후 미래가 기대되는 관계이다. 즉, 모회사의 규모에 비하면 별거 아니지만 성장세와 사업성이 어느정도 보장되어 커나갈 수 있는 자회사를 말한다. 그 예로는 신세계-스타벅스코리아(지분율 50%)이다. 스타벅스커피코리아는 세계적으로 높은 스타벅스의 브랜드를 바탕으로 한국에서의 매장을 확대해나가며 계속 승승장구하고 있는 미래유망아들이다.

여기에서 당연히 시장의 외면을 받는 관계는 네 번째이고, 시장의 평가를 합당하게 받는 관계는 첫, 다섯, 여섯 번째이고, **투자기회가 존재하는 곳은 두, 세, 일곱 번째이다.**

자회사의 가치는 모회사의 가치에 반영되는게 마땅하다. 실제 회계학적으로 지분율 50% 이상이거나, 실질 지배력을 가진다고 판단되는 종속기업의 경우 매출액에 자회사의 가치가 반영된다. 반면에 지분율 20~50%의 기업들은 지분법손익으로 모회사의 가치에 반영된다. 뿐만 아니라, 주식시장에서 역사적으로, 그리고 수많은 기업들의 자회사의 가치가 모회사의 가치에 반영이 되어왔다. 따라서, **현재 자회사의 가치를 모회사가 충분히 반영받지 못하는 기업이 있다면 그 기업을 매수 대상으로 고려해보는 것은 훌륭한 투자 아이디어라고 할 수 있다.**

본 보고서의 핵심 내용은 바로 동사가 세 번째와 일곱 번째에 해당되는 기업이며, 따라서, 투자기회가 존재하는 기업이라는 것이라는 것이다.

1. 동사와 하나머티리얼즈의 이상한 Decoupling

동사는 반도체 패키징 전문업체로 삼성전자, 하이닉스 등의 업체를 고객사로 보유하고 있는 반도체 후공정 업체이다. 동사에게는 올해 5월 중요한 이벤트가 있었다. 이 중요한 이벤트는 핵심 자회사인 하나머티리얼즈의 코스닥 IPO이었다. 하나머티리얼즈는 반도체용 실리콘 소재 및 부품과 고순도 특수가스를 제조하는 업체로, IPO 후 공모가 12,000원에서 최고가 33,000원, 현재가 25,600원으로 공모 이후 2배 넘게 주가가 상승하였다. 반면에, 동사의 주가는 4월 이후로 정체해있다.

현재 동사의 시가총액은 1,163억원이고, 하나머티리얼즈의 시가총액은 2,468억원이다. 지분을 33.98%를 반영하면, 839억원으로 324억원이 동사의 나머지 시가총액인 셈이다. 이는 동사의 본업가치를 고려했을 때 매우 낮은 가격이다. 따라서 현재 이 상황은 크게 두 가지로 생각해볼 수 있다. 첫 번째는 동사의 본업인 반도체 패키징 사업이 현재 매우 부진하며, 향후 전망도 어둡다는 것이다. 두 번째는 하나머티리얼즈의 현재 주가가 기업가치에 합당하거나 혹은 기업가치에 비해 주가가 너무 높다고 시장이 판단한다는 것이다.

그림 0. 하나마이크론과 하나머티리얼즈 주가 추이

(위: 하나머티리얼즈, 아래: 하나마이크론)



출처: 네이버금융, SMIC Research Team 3

본 보고서에서는 위 상황이 이상한 상황이며, 본업이 2016년 적자였으나, 2017년부터 턴어라운드가 될 것이며, 하나머티리얼즈의 가치가 합당하다는 것을 설명하겠다.

2. 산업 분석

2.1. 반도체 산업 벨류 체인

반도체산업은 준비 단계, 전공정, 후공정으로 구분

반도체산업은 크게 반도체 소자제조업, 반도체장비 및 원부자재 제조 등을 포함하며 크게 준비 단계, 전공정, 후공정으로 구분한다. 준비 단계에서는 웨이퍼 제조, 반도체 회로 설계, 마스크 제작 등의 과정을 거친다. 전공정은 웨이퍼 위에 회로를 형성시키는 과정을 말하고 후공정은 앞서 전공정에서 가공된 웨이퍼를 잘라 패키징 등을 통해 완성품으로 만드는 마지막 단계를 말한다.

2.2. 반도체 패키징 공정

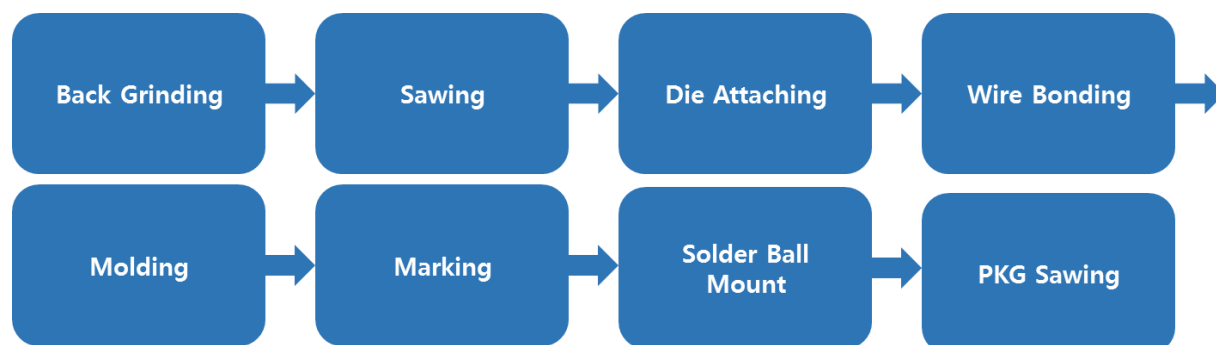
후공정은 패키징 공정과 테스트 공정으로 나뉜다

반도체 칩은 수많은 전기 회로가 집적되어 있지만 그 자체로는 반도체 완성품으로서의 역할을 할 수 없고, 외부환경으로부터 손상될 가능성 또한 존재한다. 이러한 문제점들을 보완해주는 단계가 후공정 단계이다. 후공정은 다시 패키징 공정과 테스트 공정으로 나뉜다.

반도체 패키징의 8가지 공정

패키징은 반도체 칩에 필요한 전원 공급, 반도체 칩과 메인 PCB간의 신호 연결, 반도체 칩에서 발생하는 열 방출 그리고 반도체 칩을 외부의 습기나 불순물로부터 보호 할 수 있게 성형하는 기술을 말한다. 반도체 패키징은 총 8가지 단계로 나뉘어져 있다. 우선 Back Grinding 공정에서는 전공정에서 가공된 웨이퍼의 후면을 얇게 갈아낸다. 이후 Sawing 공정에는 웨이퍼를 개별 단위로 잘라내고, Die Attaching 공정에는 회로기판에 칩을 붙여 고정한다. 이후 Wire Bonding 공정에서는 칩들을 전기적으로 연결하는 작업을 하고 Molding 공정에서는 칩이 장착된 기판을 감싸는 공정을 거친다. Marking 공정에서는 레이저로 개별 제품에 제품 정보를 새기고, Solder Ball Mount 공정에서는 회로기판에 솔더 볼을 붙여 아웃다자를 만든다. 마지막으로 PKG Sawing에서는 완성된 제품을 용도에 맞게 개별 반도체로 잘라낸다. 반도체 패키징 공정이 완료되면 패키징 제품의 불량여부를 확인하기 위해 테스트 공정이 진행 된다.

그림 1. 반도체 패키징 공정 단계



출처: SMIC Research Team 3

최근에는 반도체 패키징 기술의 발전으로 칩 사이즈와 동일한 크기의 CSP (Chip Size Package)와 여러 개의 칩을 하나의 패키지로 구성한 MCP (Multi Chip Package), SiP (System in Package) 등으로 초소형화와 복합화로 발전하고 있다.

2.3. 패키징 사업의 경쟁요소

**패키징 사업의 경쟁
수단은 최단 납기와
품질관리**

패키징 사업의 경쟁수단은 최단 납기와 품질관리이다. 패키징을 하는 과정에서 문제가 발생했을 시에는 세트제품까지 문제가 발생 되기 때문에 패키지 조립과정은 고가의 시설과 기술이 요구되고 각 공정마다 품질관리가 필요하다. 또한 장치산업의 특성상 꾸준한 투자와 제반 인프라를 유지해야하기 때문에 고정비를 필요로 한다. 따라서 가격 경쟁력을 갖기 위해 설비의 가동을 높이고 차별화된 생산인프라를 갖춰야 하므로 규모의 경제가 핵심요소가 된다.

3. 기업 분석

3.1. 기업 개요

동사는 2001년 8월 23일에 설립된 반도체 패키징 및 테스트 회사이다. 주요 종속회사로는 반도체식각장비의 실리콘 부분을 만드는 하나머티리얼즈가 있다.

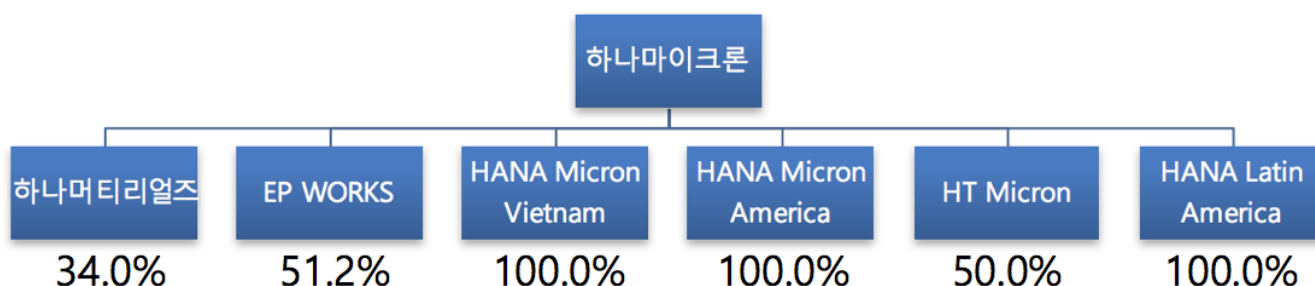
동사는 주요 수요자로는 삼성전자, SK 하이닉스, HT마이크론 등이 있다. 양사 모두로부터 수주량 및 수주제품군이 지속적으로 증가하고 있는 추세이다.

3.2. 매출 구성

동사의 매출은 반도체제조 71.11%, 반도체재료 25.24%, 기타매출(제조) 2.84%, 기타매출(재료) 0.81%로 구성되어 있다. 동사의 반도체 제조업은 다시 메모리 사업과 비메모리 사업으로 나뉘어지고 2016년 기준 메모리 매출은 반도체 제조업 매출의 57.9% 비메모리는 42.1%를 차지하고 있다. 동사는 반도체 패키징 제조에 있어서 국내 시장점유율 2~3위 업체이다. 정확한 시장점유율에 대한 객관적인 자료가 존재하지 않아 정확한 규모를 확인하기는 어려우나, 글로벌 패키징 업체를 제외한 국내 주요 패키징 업체들의 연간 매출액 규모로 추정해 볼 때, 국내 주요 패키징 업체들간의 점유율은 서로 비슷한 수준을 유지하고 있는 것으로 추정되고 있다.

3.3. 동사의 기업구조

그림 2. 동사 기업 지배구조



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 3

3.4. 동사의 주요 제품의 현황

그림 3. 주요 제품 등의 현황						(단위: 백만원)
사업구분	매출유형	품 목	구체적용도	주요 상표 등	매출액	비율(%)
반도체제조	제품 외	메모리반도체	반도체 칩을 전자부품화	-	47,336	30.2%
		비메모리반도체			61,704	39.3%
		기타	-		7,003	4.5%
반도체재료	제품 외	Ring	반도체 식각장비의 주요 소모품	-	13,282	8.5%
		Electrode			20,651	13.2%
		기타	-		6,947	4.4%
합계	-	-	-	-	156,923	100.0%

출처: 사업보고서, SMIC Research Team 3

4. 하나마이크론, 탈바꿈한 못난 아비

4.1. 동사의 주가를 누르는 압력

앞에서 살펴보았듯이, 동사는 하나머티리얼즈의 가치를 제대로 반영 받지 못하고 있다. 단순히 하나머티리얼즈의 IPO 시기가 얼마 되지 않았거나, 투자자들의 정보 부족을 원인으로 삼기에는 지나치게 낙관적인 추측이라는 판단 하에, **동사의 주가 상승을 저지하는 압력 요인을 살펴보았다.**

4.2. 2016년의 영업이익 적자

2016년에 발생한 영업이익 적자

동사가 하나머티리얼즈의 주가 상승폭을 흡수하지 못하게 만드는 가장 큰 요인은 2016년에 발생한 **영업이익 적자**에서 기인한다. 2016년에 발생한 영업이익 적자폭은 2015년에 발생한 흑자폭보다도 큰 것으로, 동사의 주가를 끌어내리기에 합당한 요인으로 판단된다.

4.2.1. 투자자들의 반응 - 지속적인 영업이익 적자에 대한 우려

투자자들은 이러한 영업 이익 적자가 발생한 이유를 두 가지라고 생각하였다. 첫 번째로, **동사가 영위하는 반도체 패키징 사업 자체가 사양 산업이라고 판단하였다.** 패키징은 고도의 기술력을 요하는 산업이 아니고, 반도체 칩 메이커들의 내재화 움직임이 보이기 때문에 성장 여력이 충분하지 않은 시장이라고 판단한 것이다.

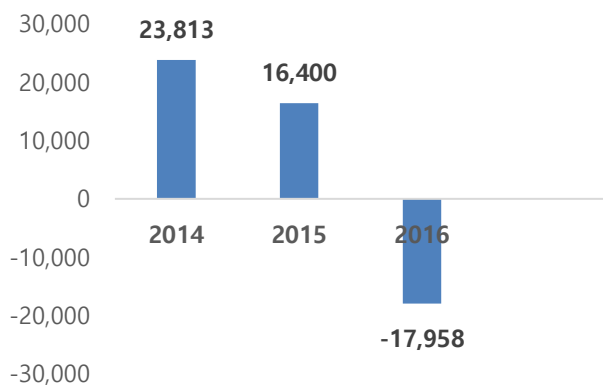
두 번째로는 동사가 **생산하는 제품군에 문제가 있다고 판단하였다.** 동사는 과거에 **PC용 DRAM 패키징**을 전문으로 하는 회사였다. PC용 DRAM 시장은 과거에는 엄청난 호황을 겪었지만, 2013년을 기점으로 특별한 상승세를 보여주는 시장이 아니었기 때문이다.

투자자들의 판단-

영업 적자는 지속적

즉, 위의 두 가지 이유로 인하여 **지속적인 영업이익 적자가 발생할 것이고**, 이러한 부진으로 인하여 **동사가 하나머티리얼즈의 주가 상승분을 흡수해서는 안 된다고 시장은 판단하였다.**

그림 4. 동사 연결기준 영업이익 적자 (단위: 백만원)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 3

그림 5. PC용 DRAM



출처: VENGEANCE, SMIC Research Team 3

4.2.2. 하지만, 영업이익 적자는 일시적인 현상

실제- 일시적인 현상

하지만 동사의 재무제표를 분기별로 따져본 결과, **2016년에 발생한 적자는 일시적인 현상이었으며, 턴어라운드가 이미 시작하였음을** 발견하였다.

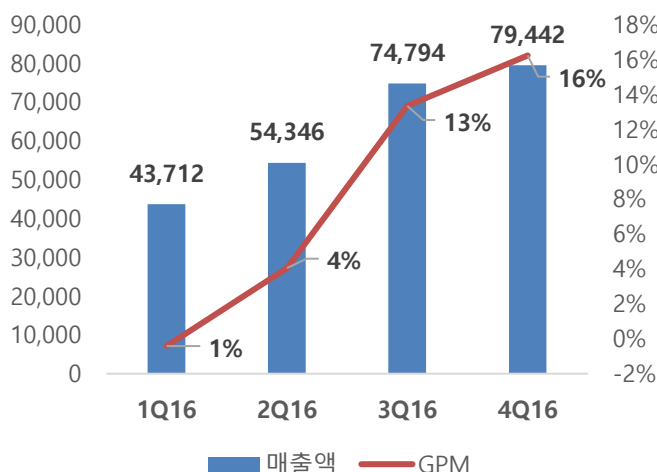
꾸준히 증가한 GPM

동사의 매출액 및 GPM은 2016년 1분기부터 4분기까지 꾸준히 늘어나는 상황이었다. GPM이 늘어났던 자세한 이유에 대해서는 아래에서 서술하도록 하겠다.

급등한 판관비- 대손상각비

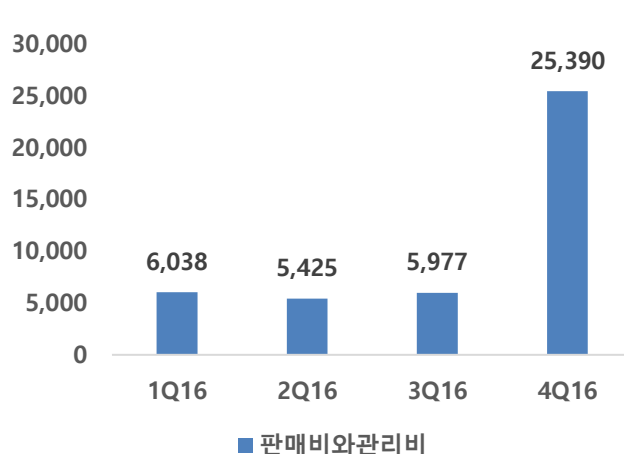
반면, 판관비를 살펴보면, 2016년 4분기에는 다른 분기에 비해 **4배 이상의 판관비를 인식하였다**. 판관비 급등의 주요 원인은 대손상각비였으며, 4분기에만 180억원 가량을 인식하는 모습을 보인다. 이는 당 분기 판관비의 73%에 해당하는 금액으로, 2016년 영업이익 적자의 주된 원인이 대손상각비였다는 결론에 도달할 수 있다.

그림 6. 동사 2016년 매출액 & GPM (단위: 백만원)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 3

그림 7. 동사 2016년 판관비 (단위: 백만원)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 3

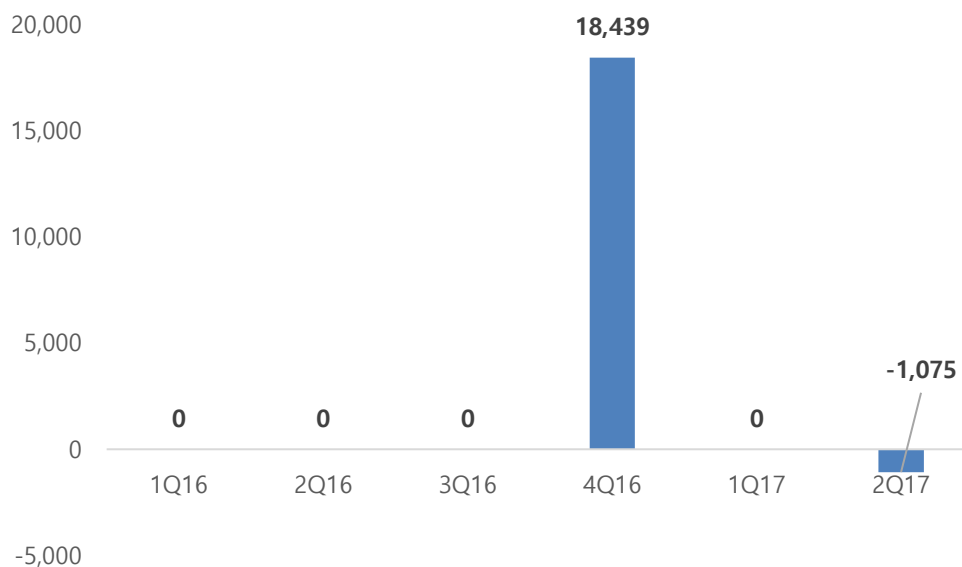
대손상각비의 원인- HT마이크론향 매출채권

대손상각비가 발생한 이유는 지분을 50%를 보유한 브라질 법인 'HT마이크론'향 매출채권에서 발생하였다. 동사의 매출 중 17% 정도가 HT마이크론향에서 발생되어 왔었는데, 2016년에 브라질 법인이 부진할 것이라 판단하여, **한번에 대손상각비를 인식한 것**으로 보인다.

하지만 이는 위험 사항을 보수적으로 처리한 Big bath였기에 미래에는 발생되지 않을 비용이며, 실제로도 2017년 2분기에 일정량의 대손상각비를 환급하는 모습도 보인다.

그림 8. 대손상각비 인식

(단위: 백만원)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 3

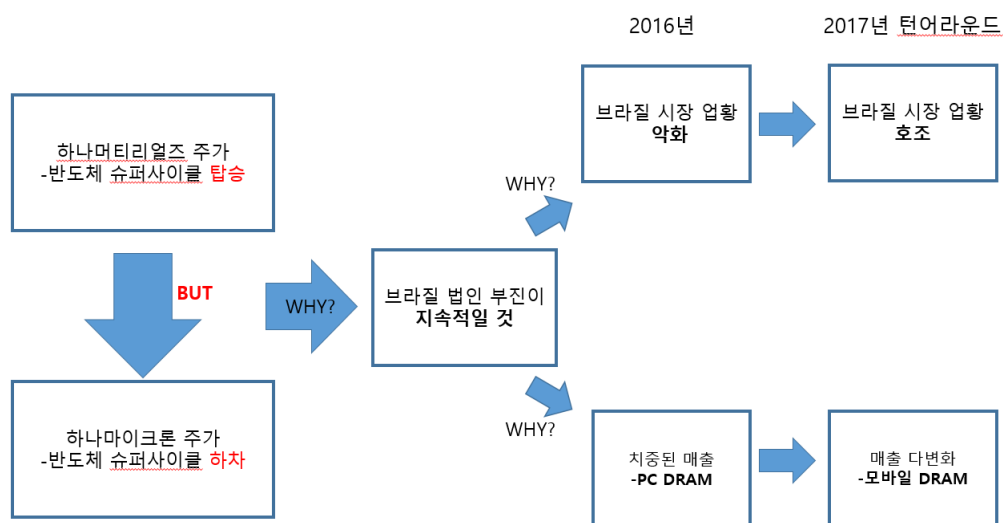
하지만 다시 한 번 대손상각비가 발생할 가능성은 없는지 확실히 판단하기 위하여 가능성을 따져보았다.

4.3. 부진했던 브라질 법인

국가적 업황이 부정적&PC용 DRAM에 치중

상당한 양의 대손상각비를 인식해야 될 정도로 브라질 법인이 부진했던 이유는 두 가지이다. 첫 번째로 브라질의 국가적 업황이 지나치게 부정적이었으며, 두 번째로는 PC용 DRAM에 치중된 브라질 법인의 제품군이 문제를 야기하였다.

그림 9. 브라질 법인 관련 개요



출처: SMIC Research Team 3

4.3.1. 2016년 브라질의 국가적 업황

최초의 패키징 업체

동사는 2013년에 브라질에 진출하였다. 당시 브라질 최초의 DRAM 패키징 업체였으며, 브라질 대통령이 준공식에 참여할 정도로 큰 기대를 받았다.

또한 DRAM 반도체 경쟁력을 키우기 위해 브라질 정부가 실시한 정책인 **PPB(자국 생산 부품 의무사용 비율)의 효과를 기대하며 진출**하였다. 당시 세제 혜택을 통해 낮아지는 제품당 가격 인하 여력은 30% 정도로 평가 되었다. 하나마이크론의 기계장비를 그대로 들고 브라질에 진출하였기에, 로컬 업체 대비 경쟁력도 존재하였다.

하지만 2016년에 접어들면서 브라질에서 **국가적으로 부정적인 상황이 터져** 나왔다.

브라질 산업의 특징- 유전 사업 & 원재료 무역

브라질 산업은 두 가지 정도의 특징을 가진다. **1. 2000년대 들어와서 브라질의 산업을 주도한 것은 새롭게 발견된 심해 유전 관련 정유 사업**이었으며, **2. 항공 및 반도체 등의 첨단 산업을 유지하는 한편, 풍부한 천연 자원을 바탕으로 하는 원재료 무역 또한 규모가 매우 큰 이중적인 사업구조를 가진다.**

1) 유가 하락

OPEC의 감산 정책

유가는 2000년부터 2014년까지는 OPEC 국가들이 원유의 공급에 있어서 독점적인 지위를 가지고 있었기에, 이들의 **감산 정책에 연동**되어 배럴당 \$100가 넘어갈 정도의 폭발적 상승을 보인다.

브라질 산업의 호황

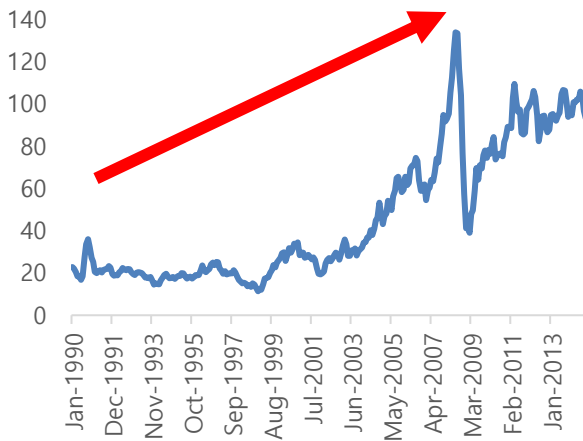
브라질은 원유 생산량 및 부존량 기준 세계 15위 수준으로, 고유가 시대에 원유 관련 사업이 엄청난 호황을 보였다.

유전업의 호황

고유가 시대와 더불어, 2000년대 후반에 발견된 남대서양 심해 유전을 중심으로 원유 사업이 **활발하게 진행** 되었다. 이를 바탕으로 심해 유전 개발 사업을 전담한 국영기업 '페트로브라스'는 매출액 기준 남미 최대 회사로 떠올랐으며, 브라질 전체 GDP의 13%를 차지하는 등 엄청난 성장을 보였다.

그림 10. 급등하는 유가

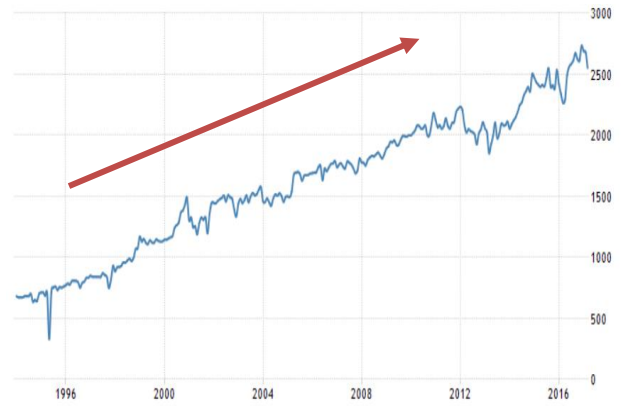
(단위: \$/B)



출처: IEA, SMIC Research Team 3

그림 11. 브라질 원유 생산량

(단위: 1000B/Daily)



출처: 미국에너지관리청, SMIC Research Team 3

유가의 급락

하지만 2014년에 접어들면서, 상황은 급변한다. 미국 셰일 가스 업체들의 선전과 유가를 셰일 가스의 BEP 밑으로 떨어트리기 위한 OPEC의 증산 정책, 셰일 가스 업체들의 체질 개선 등이 맞물리면서 유가는 급락한다.

저유가 시대 돌입

끝을 모르고 떨어지는 유가에 대한 우려로 인해 남대서양 심해 유전 개발도 사실상 중단되었으며 충분한 채산성을 확보하는 것에 실패하였다. 즉, 저유가 시대로의 돌입과 함께 브라질 산업은 성장 동력을 잃어가는 모습이었다.

그림 12. 하락하는 유가

(단위: \$/B)



출처: IEA, SMIC Research Team 3

그림 13. 심해유전



출처: 연합뉴스, SMIC Research Team 3

2) 광물 자원 가격 하락

위에서 언급하였듯이, 브라질은 항공 등의 첨단 산업에 투자를 활발히하는 한편, 원재료의 판매와 관련된 1차원적인 산업이 국가 경제에 차지하는 비중이 매우 큰 이중적인 구조를 가진 시장이다. 따라서 브라질이 보유한 광물 자원의 가격 역시 브라질 시장의 방향성을 파악하기 위해서는 반드시 살펴봐야할 지표이다.

철광석과 알루미늄- 중국의 자원 수요에 연동

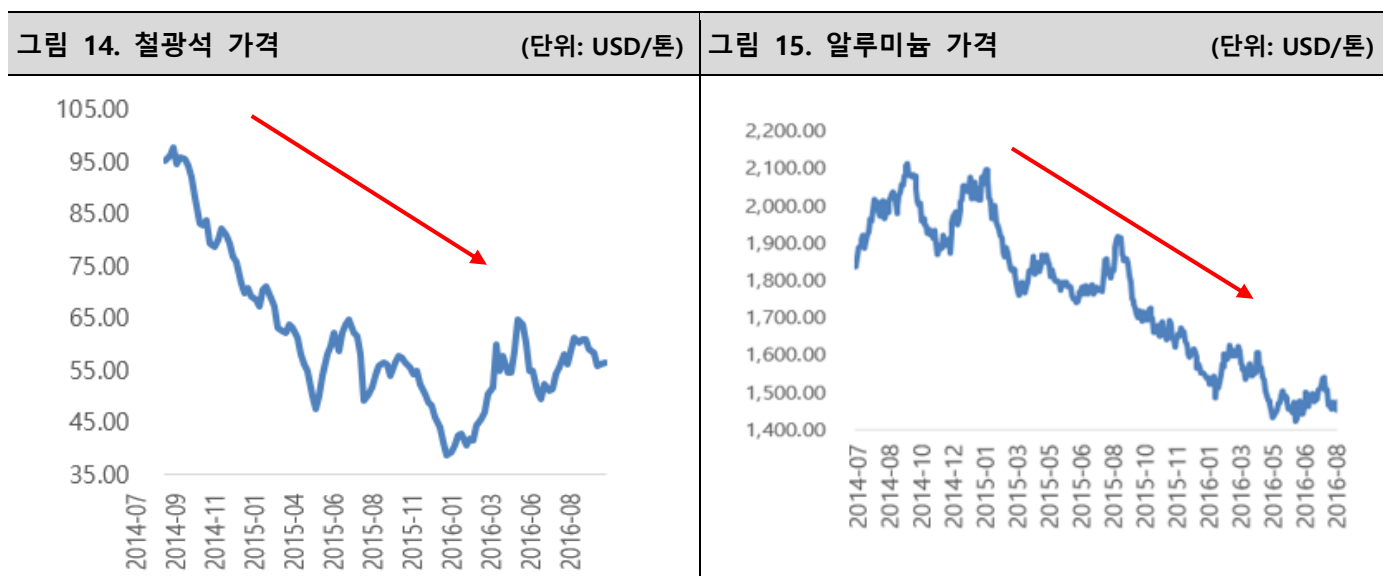
철광석과 알루미늄은 브라질의 생산량이 각각 세계 2위 수준을 유지하고 있는 광물들이다. 아래의 그래프에서 보듯이, 철광석과 알루미늄의 가격은 2014년부터 2016년 중반까지 꾸준히 하락하는 모양을 보인다. 자원 가격의 결정 요인 중, 공급 측면에서는 광물별로 상황이 많이 다를 것이다. 수요 측면에서 보자면 글로벌 경기 지수, 그 중에서 특히 급격한 성장률을 자랑하는 중국의 자원 수요에 의해 영향을 많이 받는다.

대손상각비의 원인- HT마이크론향 매출채권

광물들이 대체적으로 비슷한 방향성을 보여줬다는 것은 수요 측면에서의 영향력이 컸다는 증거이다. 실제로도 2014년과 2015년의 세계 경기는 부진한 모습을 보였으며 중국의 성장률 둔화가 커다란 이슈였다.

중국의 감산 정책 실패-원자재 가격 하락

또한 중국이 철광석과 알루미늄의 공급에서 생산 업체들의 감산 합의를 이끌어내지 못하던 시점이었으므로, 자원 가격의 하락세는 지당해보인다.



출처: 한국자원정보서비스, SMIC Research Team 3

출처: 한국자원정보서비스, SMIC Research Team 3

브라질 국가적 불황 에 연동하여 부진한 HT마이크론

2015년부터 2016년 반기까지, 브라질 산업에서 큰 축을 담당했던 유전 사업과 광물 사업이 매크로적인 움직임에 의해 큰 충격을 받는 상황이었고, 정치적으로도 대통령의 탄핵 등 부정적인 이슈가 터져나오기 시작하자 헤알화의 가치는 급락하였다. 브라질 산업 전체의 불황과 맞물려 HT마이크론의 실적도 부진을 면치 못했음은 자명해보인다.

4.3.2. HT마이크론 제품군의 문제 - PC용 DRAM

브라질 법인이 부진했던 이유는 브라질 산업 전체의 영향에 더하여, 브라질 법인이 영위하는 사업의 영역에서 그 원인을 찾을 수 있다.

PC용 DRAM 시장은 정체된 시장

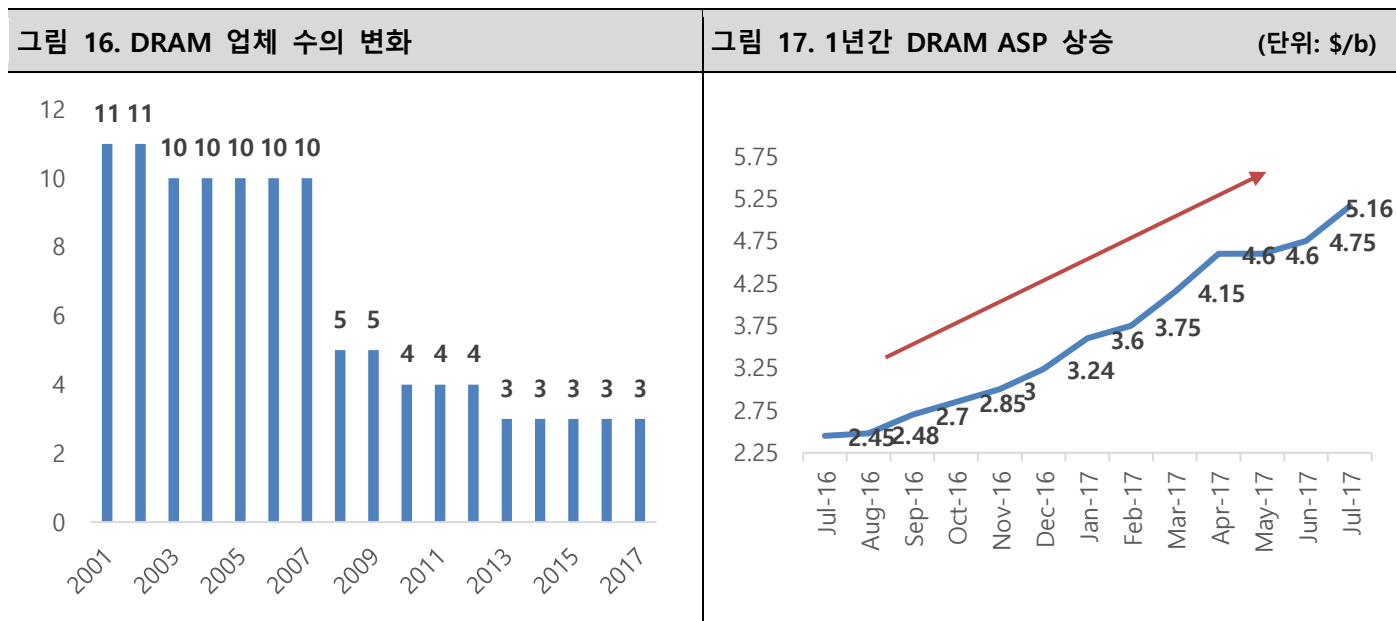
브라질 법인은 2015년까지 매출의 100%가 PC용 DRAM 패키징에서 나오는 회사였다. PC용 DRAM 시장은 과거에는 각광받았던 영역이지만, PC 수요 성장률의 둔화가 본격화 되면서는 성장이 정체된 시장이다.

DRAM 가격 강세 & 3D NAND 투자

실제로 2017년에 진행된 반도체 슈퍼 사이클은 1) **예상을 뛰어넘는 DRAM ASP** 와 2) **3D NAND와 관련하여 진행된 CAPEX**로 정리될 수 있다.

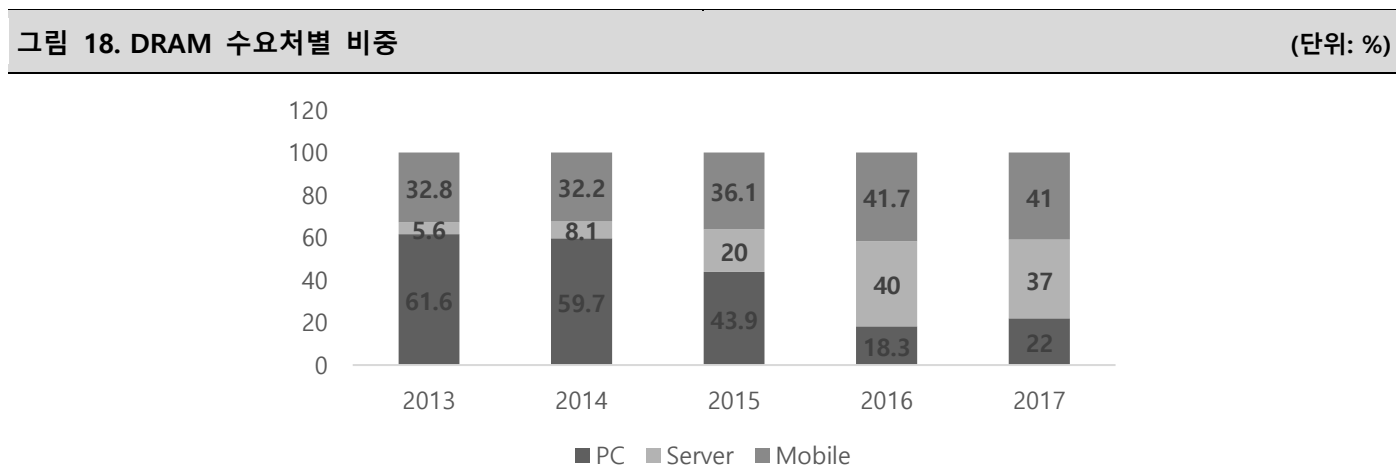
DRAM 가격 강세-점유율 공고&모바일 및 서버 DRAM

그 중에서도 DRAM의 ASP를 끌어올린 요인은 1) **삼성전자와 하이닉스를 필두로, 공급의 점유율이 공고해진 것** 과 2) **모바일과 서버 향 DRAM의 수요가 증가하였기** 때문이다.



출처: 키움투자증권, SMIC Research Team 3

출처: WSTS, SMIC RESEARCH TEAM 3



출처: 키움증권, SMIC Research Team 3

슈퍼사이클에 탑승하지 못함

즉, PC용 DRAM 패키징 기술만을 보유했던 HT마이크론은 **모바일 및 서버용 DRAM 수요가 이끄는 반도체 슈퍼사이클의 호황을 제대로 누리지 못하였**으며, 이에 따라 부진을 면치 못한 것으로 파악된다.

4.4. 브라질 법인, 턴어라운드 시작이다

2017년에 들어서면서부터 브라질 법인에서 안정적인 턴어라운드를 위한 지표들이 나오기 시작한다.

4.4.1. 2017년 브라질의 국가적 업황

1) 유가 하방지지선 형성

**확실한 하방지지선-
성공적인 감산 정책**

국제 유가는 2017년에 접어들면서, **확실한 하방지지선이 생겼다는** 평가를 받는다. 그 이유를 2016년 말, OPEC 및 러시아와 멕시코 등을 포함한 비OPEC 국가들 간의 **감산 정책**이 **성공적으로 시행**되었기 때문이다.

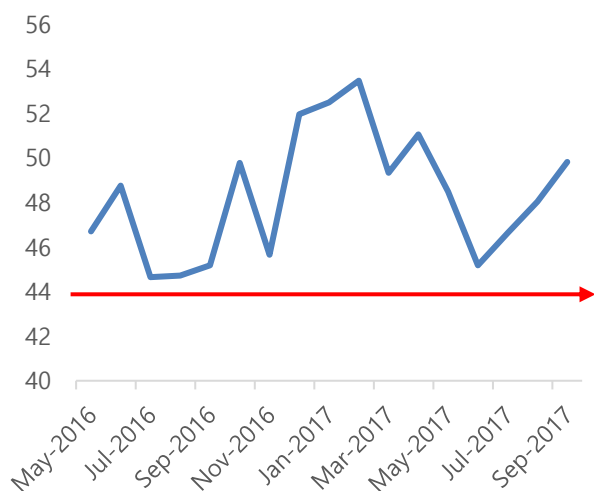
그 결과, 실제로도 유가는 배럴당 40\$ 이상으로 형성되는 모습을 보였다. 브라질은 감산에 합의한 비OPEC 국가에도 포함되지 않기 때문에, 반사 이익을 누를 것으로 기대된다.

**예측이 가능해진
유가**

실제의 유가 수치보다 더 중요한 것은, **예측이 불가능한 수준으로 떨어지던 유가에 든든한 하방지지선이 생김에 따라, 원유 생산 관련 사업들이 다시 한 번 장기적인 그림을 그릴 수 있게 된 것이다.** 실제로 페트로브라스의 영업이익을 보면, 15년 1분기 이후로 최초로 흑자로 전환된 것을 확인할 수 있다.

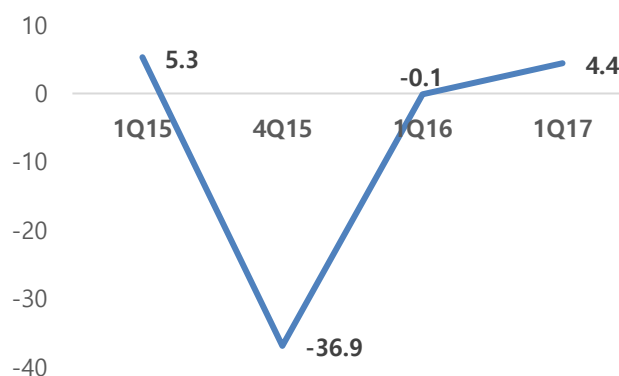
그림 19. 유가의 하방지지선 형성

(단위: \$/B)



출처: 한국자원정보서비스, SMIC Research Team 3

그림 20. 페트로브라스 분기별 순이익 (단위: 십억헤알)



출처: KOTRA, SMIC Research Team 3

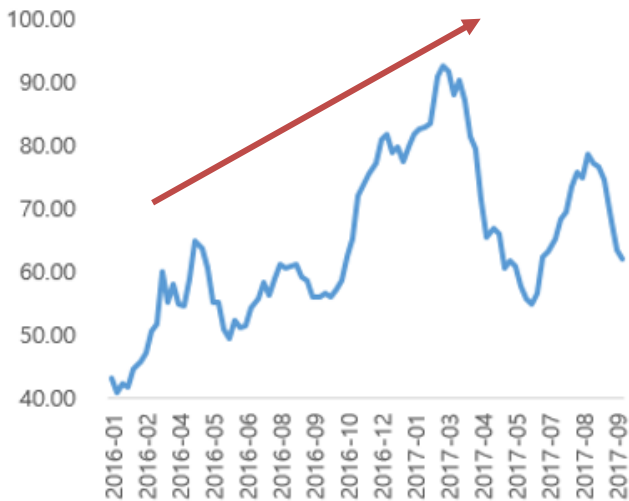
2) 광물 자원 가격 상승

중국향 수요 증가

유가와 더불어 브라질 경제를 지탱하는 광물 자원들의 가격도 상승하는 움직임이다. **가격 상승을 이끌었던 주체는 단연 중국향 수요의 증가**라고 할 수 있다.

그림 21. 철광석 가격 상승

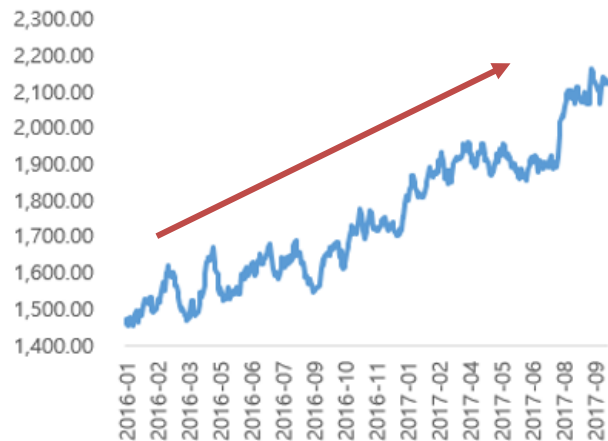
(단위: USD/톤)



출처: 한국자원정보서비스, SMIC Research Team 3

그림 22. 알루미늄 가격 상승

(단위: USD/톤)



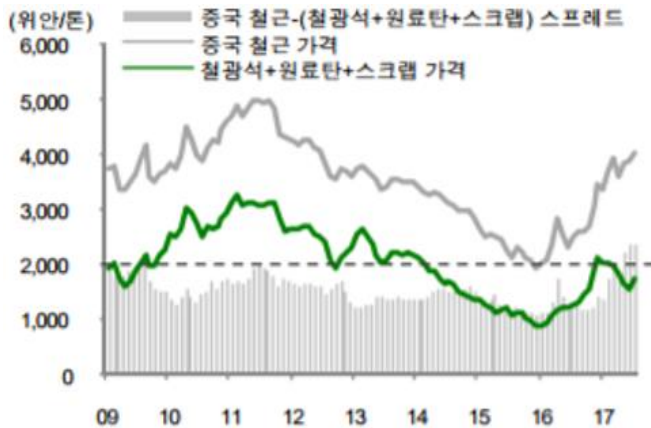
출처: 한국자원정보서비스, SMIC Research Team 3

중국 수요 증가 원인

중국의 1)부동산 시장 활황 2) 중국 정부의 유도로 방식 철강 생산 폐쇄(철광석이 들어가는 비중이 낮은 철강 방식이다) 3) 증가하는 철근 스프레드 등을 이유로 철광석에 대한 수요가 급증하였다.

그림 23. 철근-(철광석+스크랩) 스프레드

(단위: USD/톤)



출처: 신영증권, SMIC Research Team 3

그림 24. 제강 방식 분류

제강 방식	세부 분류	원재료
전로	전로	철광석
전기로	아크로	철 스크랩, 철광석
	유도로	철 스크랩

출처: 신영증권, SMIC Research Team 3

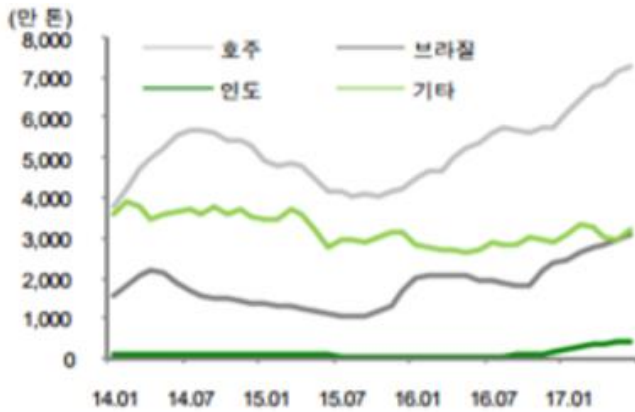
증가하는 중국의 수요로 인해 철광석의 가격은 증가하였으며 브라질의 국가적 업황도 개선되는 움직임을 보인다.

품위가 높은 브라질 철광석

중국의 철광석 재고가 늘어나는 것을 우려하는 시선도 존재하지만, 나라별로 항구 재고를 구분해보면, 브라질산 철광석의 비중이 가장 높음을 알 수 있다. 이는 철강 업체들이 중국 정부의 환경 규제에 대비하여 중국산 철광석보다 훨씬 품위가 높아 환경 오염이 덜한 브라질산 철광석을 쓰기 위해 대기하는 것으로 보인다. 즉, 중국향 브라질산 철광석 수요는 꾸준할 것으로 예상된다.

그림 25. 중국 철광석 항구 재고

(단위: 만톤)



출처: Steelhome, SMIC Research Team 3

그림 26. 중국 철광석 품위

(단위: %)



출처: Bloomberg, 신영증권, SMIC Research Team 3

호황기에 접어드는
브라질 업황

2017년에 접어들면서 업황이 좋아질 수 밖에 없는 지표들이 생겨나고 있고, 실제의 브라질 GDP 혹은 투자 지수 등도 극적으로 개선되는 중이다. 동사의 브라질 법인이 다시 정상궤도에 오를 수 있다는 것의 방증인 셈이다.

그림 27. 브라질 경제 성장률

(단위: %)



출처: KOTRA, SMIC Research Team 3

그림 28. 브라질 BOVESPA (주식시장 지수) (단위:헤알)



출처: 신영증권, SMIC Research Team 3

4.4.2. HT마이크론 제품군 - 모바일용 DRAM 패키징 진출

스마트폰 시장 진출

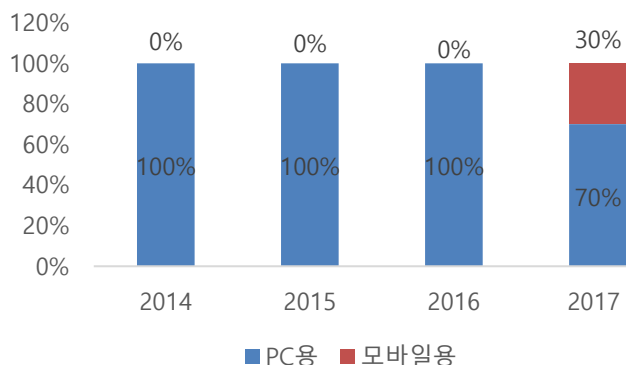
기존에 PC용 DRAM 패키징에 갇혀있던 HT마이크론은 2017년에 최초로 모바일용 DRAM 패키징 시장에 진출한다. 즉, 2017년 하반기에 DRAM의 ASP 상승에 따른 슈퍼사이클의 수혜를 본격적으로 누릴 것이다.

1) 브라질 스마트폰 시장 성장

스마트폰 시장도 과거의 PC 시장이 겪었던 것과 마찬가지로 성숙기에 접어드는 시장인 것은 사실이다. 70%에 달했던 글로벌 스마트폰 출하량 YoY는 꾸준히 낮아지며 2017년에는 한 자릿수의 성장세를 보일 것이다.

그림 29. 브라질 법인 매출 비중

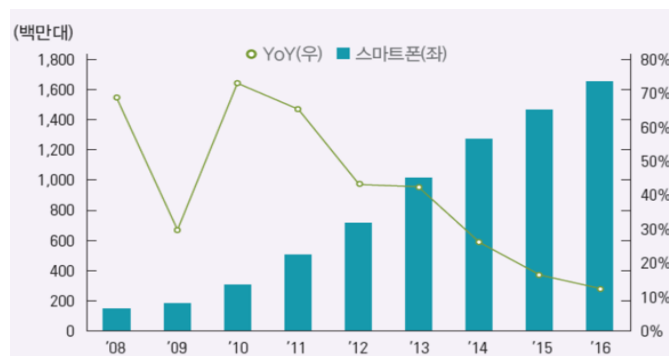
(단위: %)



출처: IR 자료, SMIC Research Team 3

그림 30. 글로벌 스마트폰 출하량

(단위: 백만대, %)



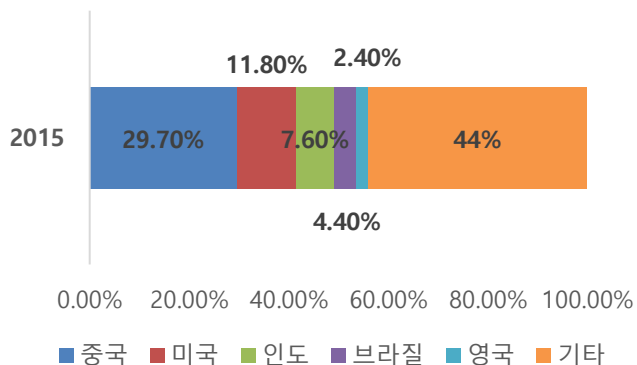
출처: IBK, SMIC Research Team 3

성장여력이 충분한 브라질 스마트폰

하지만 브라질의 스마트폰 시장은 글로벌 시장과는 다른 수치가 적용된다. 출하량을 기준으로 한 절대적인 수치도 인도에 이은 세계 4위이며, 성장 여력도 충분해 보인다. 특이한 점은 국가별 하루 스마트폰 사용 시간이 브라질이 1위라는 점인데, 그만큼 모바일에 대한 의존도가 심하여 지속적인 성장이 가능해 보인다.

그림 31. 국가별 스마트폰 출하량

(단위: %)



출처: IBK, SMIC Research Team 3

그림 32. 국가별 스마트폰 성장률 예상 (2020년)

국가	예상 판매량	성장률
중국	5억	16%
인도	2억5천만	113%
브라질	7000만	30%
인도네시아	5400만	47%
아프리카	3900만	96%
베트남	2600만	58%

출처: SA, SMIC Research Team 3

2) eMCP 패키징 매출 시작

eMCP

차세대 패키징 기술

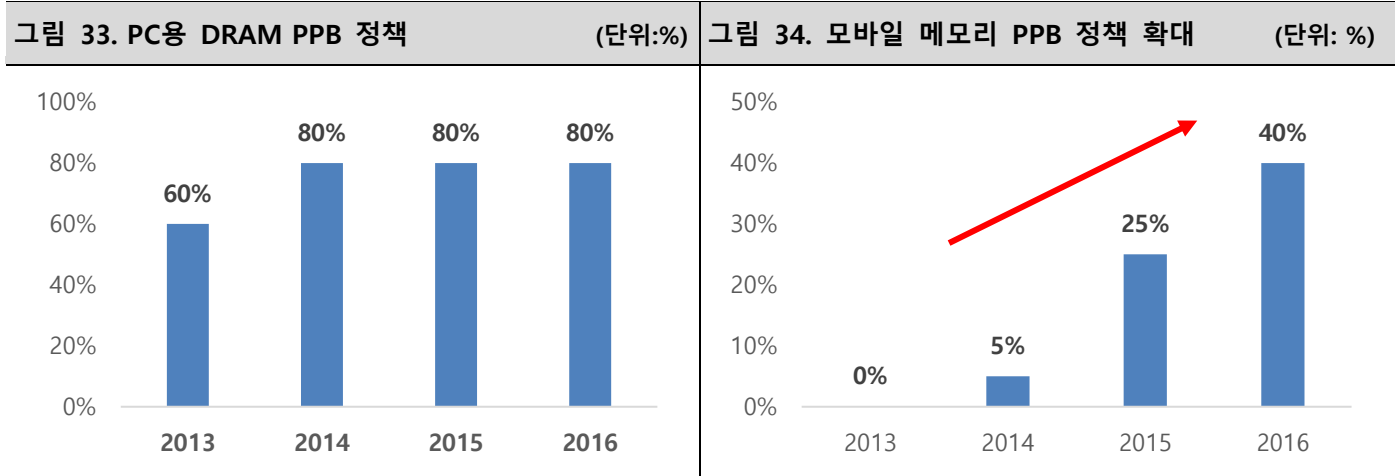
또한, 브라질 법인에서 새롭게 eMCP 사업도 시작하였다. eMCP는 기존의 DRAM 패키징 혹은 NAND 패키징과는 달리 DRAM과 NAND, 여기에 더해 컨트롤러까지 하나의 판에 패키징하는 기술이다. 모바일 업체들이 요구하는 소형화, 저전력과, 테스트 기간 단축 등을 만족시킬 수 있어 향후의 모바일 메모리를 이끌 패키징 기술로 주목 받는다.

실제로 eMCP 기술을 적극적으로 도입하는 하이닉스의 경우, eMCP 기술이 지닌 높은 이익률을 바탕으로 NAND 부문 비트 출하량이 3% 감소했음에도 NAND ASP가 15%가량 높아진 분기가 있을 정도이다.

3) 브라질 정부의 정책-모바일 메모리 로컬 부품 의무화

스마트폰 시장으로
확대되는 PPB 혜택

이와 더불어, 브라질 정부가 기존의 PC용 DRAM 시장에서 적용해오던 로컬 부품 의무 사용 정책을 스마트폰 메모리 분야까지 확대(2016년: 40%)하였기 때문에 브라질 내에서 모바일 메모리 시장은 더욱 성장할 것이다.



출처: IR, SMIC Research Team 3

출처: IR, SMIC Research Team 3

즉, 브라질의 모바일 전방은 둔화라기보다는 성장의 구간이라고 봐야 한다. 또한, 동사가 모바일 메모리 패키징 내에서 포지셔닝한 eMCP 기술은 2.5D 패키징(로직 반도체 위에 메모리 반도체를 쌓아 올려, 한번에 패키징하는 기술)으로 대표되는 통합적 패키징 기술 중 하나이므로 앞으로도 꾸준한 수요가 발생할 것이다.

4.5. 브라질 법인 결론

국가적 호황&모바일
분야 진출

위의 논리로 의해, 브라질의 국가적 업황이 극적으로 개선되었으며, 동사가 모바일 메모리 분야로 나아갔다는 점에서 모바일 분야에서 파생된 반도체 슈퍼 사이클을 어느정도 흡수할 여력이 있다고 판단된다.

대손상각비-일시적
이슈

따라서 2016년에 인식한 대손상각비는 일시적인 이슈였으며, 브라질 법인이 지속적으로 하나마이크론의 가치를 깎아 먹을 것이라는 가정은 지나친 우려라는 판단이 가능하다.

4.6. 브라질 법인을 통한 지분법손익 추정

브라질 법인인 HT마
이크론은
지분법 손익

동사는 브라질 법인 HT마이크론의 지분을 50% 보유하고 있지만, 실질적인 지배력을 인정받지 못하여 관계기업 및 공동기업으로 분류된다. 따라서 HT마이크론과 관련한 손익은 연결 기준 재무제표 전반에 인식되는 것이 아니라, 지분법 손익의 항목으로 인식된다.

단순하게 생각해보면 HT마이크론의 당기순이익이 그대로 동사의 지분법 손익 항목에 인식될 것 같지만, 회계 기준을 따져보면 이는 사실이 아니다.

누적 결손금 > 투자금
-> 지분법 적용 중지

관계기업의 결손금이 누적되어 '관계기업투자주식'이 계산상 0(zero)이하가 될 경우에는, 장부금액 W0에서 지분법 적용을 중지한다. 장부금액 W0을 넘어가는 결손금을 '미반영 손실 누계액'으로 주식에 기록해 놓기는 하지만, 동사의 재무제표 상에는 더 이상의 손실금을 인식하지 않는다.

유한 책임의 특성-
투자한 돈을 넘어가는 적자는 인식하지 않는다

이와 같은 방식이 적용되는 이유는, 투자주식의 특성에서 기인한다. 주식회사의 주주는 출자액을 한도로 하여 유한책임만을 부담한다는 것이 잔존가치로 대변되는 주식의 대표적인 특성이다. 따라서 관계기업의 손실 중 투자금액을 초과하는 금액은 투자 회사의 재무제표 상에서 아무런 계산을 하지 않는다.

HT마이크론-
계속된 적자
2017에는 극적인 개선

HT마이크론은 2014년부터 지속적인 당기순이익 적자를 봐온 기업이다. 특히 2015년에는 그 액수가 280억원에 달할 정도로 안 좋은 모습이다. 손실의 원인은 위에서 언급한 브라질 업황의 전반적인 부진 및 동사의 한정된 제품군에서 찾을 수 있을 것이다. 위의 논리에 맞게, 2017년도 1분기에는 적자의 폭이 30억원까지 줄어드는 긍정적인 모습을 보인다.

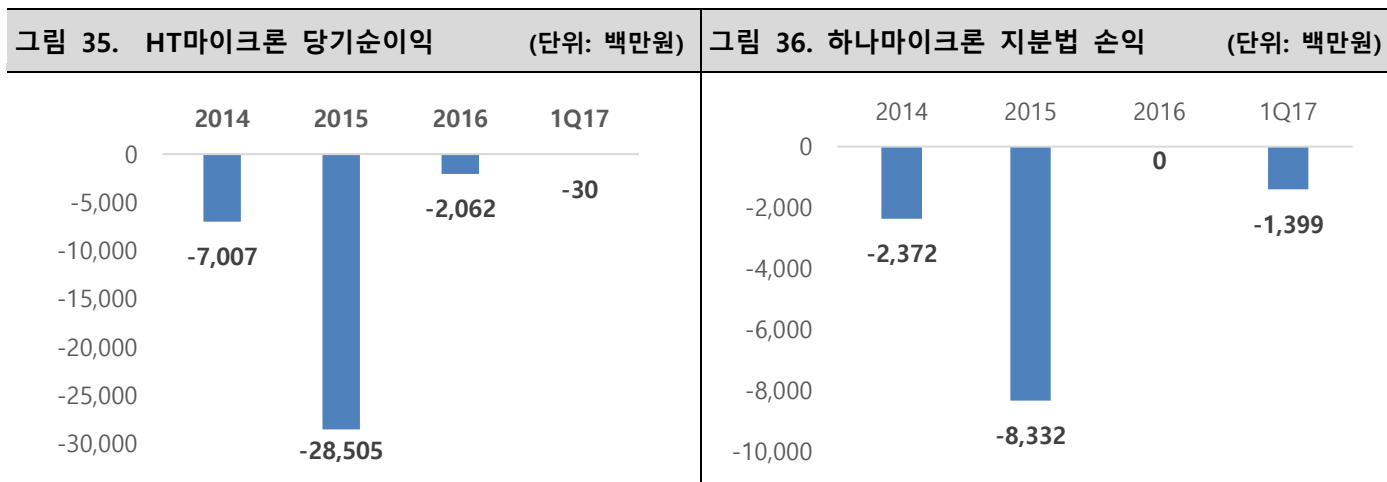
위에서 말했듯이, HT마이크론의 당기순이익이 동사의 재무제표 상에 영향을 끼치는 계정은 지분법 손익이다. 다만, 위에서 언급한 회계 기준에 의거, HT마이크론에서 발생한 손실 누계액이 하나마이크론이 HT마이크론에 투자한 금액을 넘어가는 순간부터 동사는 지분법 손익을 인식하지 않는다.

2014년
누적 결손금 > 투자금
'미반영 손실 누계액' 인식 시작

그리고 2014년까지 발생한 손실 누계액이 이미 투자금을 넘어서서, 더 이상 지분법 이익에 찍히지 않는 금액이 생김을 알 수 있다. 2014년에 적자는 70억원이 발생하였는데, 지분법 손익으로는 23억 밖에 인식하지 않았으므로, HT마이크론으로 인해 발생한 '미반영 손실 누계액'이 생겼음을 알 수 있다.

지분법 손실은 0W이
마땅

그렇다면, 회계 기준에 의해서 2015년부터는 HT마이크론의 적자가 하나마이크론 지분법에 인식되지 않기 때문에 하나마이크론의 지분법 손익은 W0이 되는 것이 합당하다.



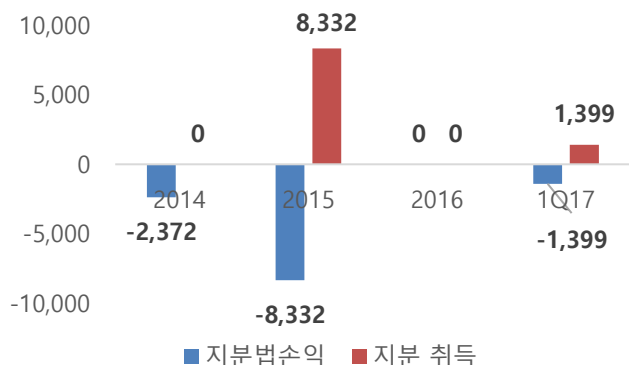
출처: 한국자원정보서비스, SMIC Research Team 3

출처: 신영증권, SMIC Research Team 3

추가적인 지분 투자만큼 지분법 손실로 잡힐 지분 취득액= 지분법 손실

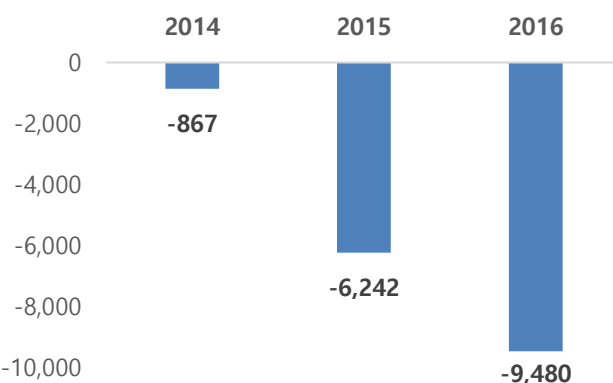
하지만 2015년과 2017년 1분기에 다시 한 번 지분법 손실이 인식되는데, 이는 동사가 HT마이크론의 지분을 추가적으로 취득하였기 때문이다. 동사의 지분법 손익과 HT마이크론 지분 취득은 2015년에 '미반영 손실 누계액'이 생긴 이후로는 정확하게 일치한다.

그림 37. 지분법 손익 & HT마이크론 지분 취득 (단위: 백만원)



출처: 한국자원정보서비스, SMIC Research Team 3

그림 38. 동사 '미반영 손실 누계액' (단위:백만원)



출처: 신영증권, SMIC Research Team 3

흑자전환 가능성 다분

'미반영 손실 누계액'은 HT마이크론이 적자를 내는 한 계속해서 커질 것이다. 하지만, 위에서 언급한 HT마이크론의 턴어라운드 기조 및 실제로 17년도 1분기에 줄어든 적자폭 등을 감안하였을 때, HT마이크론이 흑자 전환할 가능성이 다분해 보인다.

흑자 전환하더라도, 미반영 손실 누계액을 모두 탕감하여야 EPS 상승 기여

하지만, HT마이크론이 흑자 전환을 하더라도 HT마이크론의 흑자가 동사의 지분법에 실질적인 이득으로 반영되어 동사의 EPS를 올리기 위해서는 90억원 가량 축적된 '미반영 손실 누계액'을 모두 탕감해야 한다는 계산이 가능하다. 따라서, 단기간 내에 HT마이크론의 턴어라운드 수혜가 동사의 EPS 상승을 이끌 확률은 거의 없다고 봐야 한다.

IF HT마이크론의 추가적인 적자 -> 아무런 영향 없음

그럼에도 불구하고, 더 이상의 HT마이크론향 지분 투자가 없는 한, 지분법 손익에 인식되는 적자는 존재하지 않을 것이다. 즉, HT마이크론이 더 이상 아무리 적자를 본다 하더라도 동사의 장부에는 아무런 변화가 없다. 동사는 HT마이크론에 투자한만큼의 유한한 책임을 이미 다 하였으므로, 앞으로의 지분법 손실은 없을 것이다.

다만 더 이상의 지분법 손실이 없을 것이라는 논리를 위해서는 더 이상의 HT마이크론 지분 취득이 없다는 가정이 필요하다.

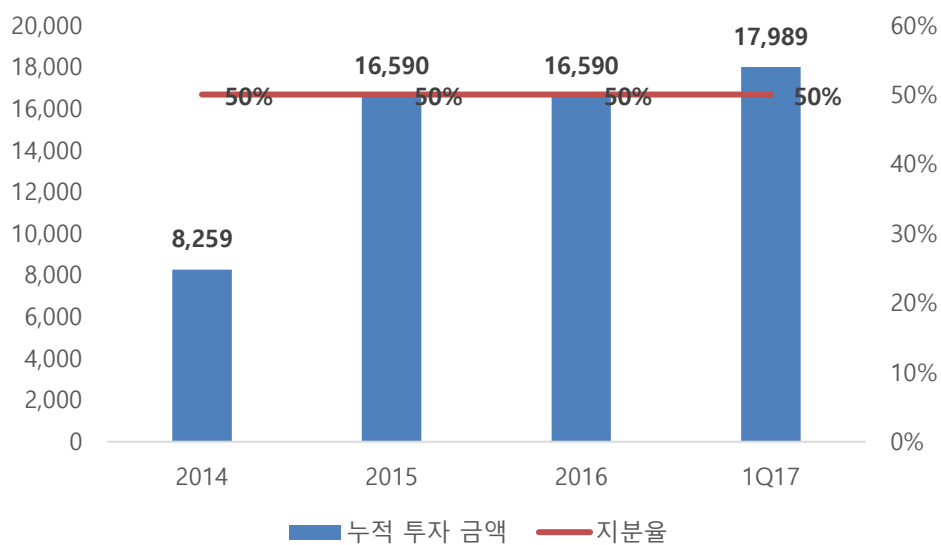
지분 투자의 원인- 50%의 지분을 유지 위해

동사가 HT마이크론의 지분을 추가적으로 취득한 연도는 2015년과 2017년도인데, 취득한 이후에도 지분율이 50%로 일정하다. 이를 역산해보면, 지분율을 50%로 유지하여 관계기업 지위를 지키기 위해 HT마이크론이 자본 확대의 이슈를 겪을 때마다 추가적으로 지분 투자를 실시한 것으로 보인다. HT마이크론의 자본 확대에 대해서는 추가적인 리서치가 필요한 상황이지만, 영업 부진에 따른 통상적인 적자 인식은 아니라는 점에서 동사에게 있어 긍정적인 측면이라 여겨진다.

HT마이크론의 자본이 확대된 원인을 추정해 보자면, 스마트폰 패키징 분야의 진출을 위한 유상증자인 것으로 생각된다. HT마이크론의 스마트폰 패키징 기술은 양산 단계에 돌입하여 17년 3Q부터 본격적인 매출이 시작될 것이라 예상되는 바, 더 이상의 유의미한 유상증자는 없을 것으로 판단된다.

그림 39. HT마이크론 누적 지분 투자 & 지분율

(단위: 백만원, %)



출처: 키움증권, SMIC Research Team 3

5. 스마트폰 지문인식 모듈 패키징 산업의 성장

5.1. BTP 패키징, 빛을 보다

비메모리 사업 BTP PKG 매출 비중 증가 기대

동사의 비메모리 고부가가치 사업인 지문인식 패키징 BTP PKG (Biometric TrackPad Package) 의 물량이 올 하반기부터 대폭 증가할 것으로 예상된다. 동사는 세계에서 유일하게 모바일 지문인식 분야의 전체 영역을 수직계열화 하고 있는 국내 모듈업체 크루셜텍과의 제휴를 통해 2015년 하반기부터 BTP PKG 사업에 진출했다. **2016년에는 BTP 패키징이 전체 매출의 약 6%를 차지했지만 중저가 스마트폰에 지문인식 기능을 추가하는 추세**가 나타남에 따라 BTP PKG 매출의 비중은 올해 14%까지 증가할 것으로 예상된다.

5.1.1. BTP 산업 밸류체인

**지문인식 모듈
밸류체인**

BTP는 스마트폰을 포함한 모바일 기기에 탑재 될 수 있는 초소형 지문인식 장치를 말한다. BTP 지문인식센서 밸류체인은 5개의 업체로 구성된다. 우선 지문인식 센서칩을 설계하는 반도체 팹리스 업체들이 있고, 이러한 칩을 제조하는 파운드리 업체, 지문을 인식하는 알고리즘 업체, 지문인식을 조립하는 모듈 업체, 그리고 마지막으로 웨이퍼 상태의 칩을 패키징하는 패키징 업체가 있다. 모듈 업체는 지문인식 센서칩 팹리스 업체로부터 웨이퍼를 구매해오면 패키지 공정과 후공정 과정을 거친다. 최종 패키징을 마치면 모듈 업체들은 완성된 칩을 스마트폰 업체로 공급한다.

그림 40. 지문인식 모듈 밸류체인



출처: 하나마이크론, SMIC Research Team 3

**BTP PKG는 고부가
가치 사업**

BTP 패키징은 비메모리 반도체를 패키징하는 사업이다. 비메모리는 일반적으로 테스트 시 상당 시간이 소요되고 메모리 사업 대비 ASP가 높기 때문에 마진율이 높다. 따라서 BTP PKG로 발생한 매출은 메모리 패키징 사업이 상당 부분 차지하고 있는 동사의 이익률 개선에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단된다.

5.2 스마트폰 지문인식 시장 성장

지문인식은 프리미엄 스마트폰을 넘어 중저가 스마트폰으로 빠른 속도로 보급 되고 있다. 이러한 추이를 뒷받침 하는 것에 1) 적용범위의 확장, 2) 지문인식 칩 완성품의 단가 인

하로 크게 두 가지 요인이 있다.

5.2.1 스마트폰 지문인식 성장 요인

스마트폰 지문인성장
요인 1) 적용범위
확장

우선 지문 인식 기술이 홍채인식보다 먼저 보급되어 기술의 적용범위가 넓어졌기 때문이다. 특히 모바일 페이의 상용화가 늘어나면서 거래에 사용하는 기술의 대부분이 지문인식으로 이루어지기 때문에 스마트폰에 지문인식 센서를 탑재 성향이 늘고 있다. 실제로 2015년과 2016년 중국에서 간편 결제 시 신분인증 거래에 사용되는 기술의 70%는 지문인식이었다.

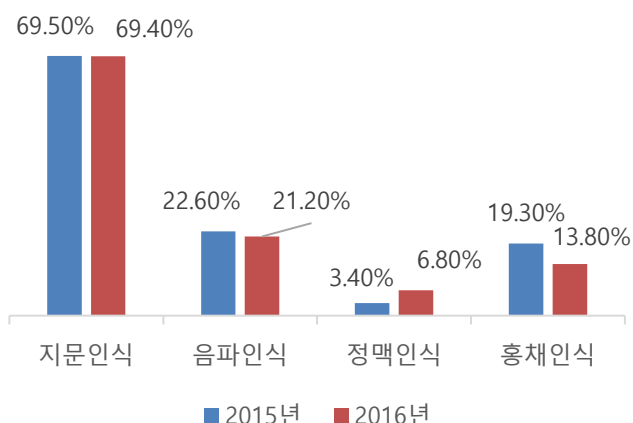
스마트폰 지문인성장
요인 1) 최종 제품
지문인식 모듈 단가
인하

지문인식 기능을 스마트폰에 대량 탑재하기 시작한 두 번째 이유는 미국의 시냅틱스, 스웨덴 핑거프린터카드 FPC등의 업체들이 지문인식 센서칩 개발에 성공하면서 최종 제품인 지문인식 모듈의 단가가 빠르게 인하되고 있기 때문이다. 결국 부품 가격이 하락함에 따라 지문인식센서 보급률이 대폭 증가 하고 스마트폰의 필수 구성 요소로 자리잡고 있다. 실제로 세계 지문인식칩 시장 2위에 위치한 FPC가 중국에서 공급하는 지문인식 센서칩의 가격은 약 \$2 초반이지만 신규로 진출하고 있는 Goodix 와 멜파스의 센서칩의 가격은 FPC의 절반 수준인 1불 초반 수준이다.

지문인식 기능을
적용한 스마트폰은
앞으로도 꾸준히
증가할 것

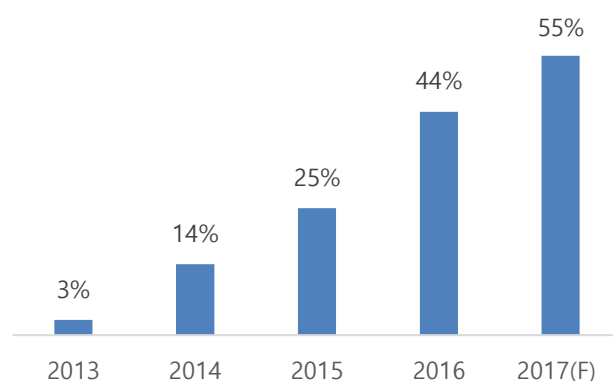
따라서 2013년 세계 제조사가 발표한 스마트폰 중 지문인식센서 기능을 갖춘 제품은 3%에 불과했지만, 2014년에는 14%, 2015년에는 25%로 증가하여 2016년에는 44%를 돌파했다. 2017년에는 지문인식 기능을 적용한 스마트폰의 대수는 약 8억5천200만으로 예상되므로 지문인식 탑재 비중이 55%까지 상승할 것이라고 예측된다. 2020년에는 80%의 스마트폰에 지문인식을 채택할 것으로 예상된다.

그림 41. 중국 간편결제 거래에 사용되는 기술 (단위: %)



출처: 중국모바일 지불 정산협회, SMIC Research Team 3

그림 42. 지문인식 기능을 적용한 스마트폰 (단위: %)



출처: 미국 시장조사기관 스트래티지 애널리틱스, SMIC Research Team 3

5.2.1.1. 중국의 간편 결제 트렌드

중국의 스마트폰 지문인식 기능 탑재 트렌드는 간편결제 활성화 때문

중국에서는 간편결제가 확산 되면서 지문인식 기능을 스마트폰에 내장화하는 정도가 증가하고 있다. 중국은 한국과는 다르게 QR 코드를 활용하여 결제를 하는 것이 대중화되어 있고, 현금이나 은행카드보다 모바일 페이의 혜택이 더욱 많아 간편결제가 2013년 이후로 빠른 속도로 성장해왔다. 예시로 중국에서는 은행카드 수수료가 1% 내외이지만 제3자 지불 업체인 알리페이나 위챗페이의 모바일 페이 시스템을 활용할 시 0.6% 내외의 수수료가 발생해 결제 수수료가 낮다. 중국에서 간편결제시 신분 인증 거래에 사용되는 기술의 70%는 지문인식인 것을 감안했을 때 중국 업체들이 중저가 스마트폰에 지문인식 시스템을 도입하는 트렌드는 자연스럽다.

특히 최근에는 스마트폰 제조사들이 삼성전자가 삼성페이 사업을 시작한 것과 동일하게 자사의 결제 서비스를 시작하면서 스마트폰에 지문인식 채택이 빠르게 증가하고 있다. 화웨이, ZTE, 샤오미는 각각 화웨이 페이, ZTE 페이, Mi 페이를 시작하면서 지문인식 기능을 채택하기 시작했다. 이러한 양상은 중국 스마트폰 제조 업체들이 중저가 스마트폰에 까지 지문인식 기능을 채택하는 주된 이유이다.

중국으로 지문인식 모듈을 공급을 하는 크루셜텍과 O-film

현재 중국의 수요에 맞게 지문인식 모듈을 제공해줄 수 있는 업체는 동사와 제휴를 맺고 있는 크루셜텍과 O-film이다. 크루셜텍의 중국향 매출비중은 올해 1 분기 일시적으로 하락했으나, 1) 꾸준한 원가 절감, 2) 중국 고객사들이 선호하는 제품으로 다각화하여 중국 내의 점유율을 다시 확대할 것이다. 이때 크루셜텍의 BTP 제품 패키징을 일부 담당하는 동사는 수혜를 입을 것이다.

5.3 크루셜텍의 비즈니스 전략

크루셜텍 기업의 기술경쟁력

크루셜텍은 2013년 세계 최초로 모바일 지문인식 장치인 BTP를 스마트폰에 적용한 기업이다. 또한 2016년 모바일 지문인식 장치의 핵심 기술들인 센서IC, 알고리즘, 모듈 패키징을 수직계열화 한 세계 유일한 업체이기도 하다. 수직계열화를 통해 완성된 지문인식 모듈 제품은 타 업체와 비교했을 때 기술경쟁력이 있다.

크루셜텍 기업의 주요 고객사

이러한 이유로 크루셜텍은 중국에서 시장 점유율 1-3위를 차지하고 있는 화웨이, 오포, 비포 등 중국 스마트폰 업체를 비롯해 국내외 스마트폰 업체 16곳으로부터 수주를 받고 있고, 2015년에는 전체 매출의 약 50%가 중국으로부터 발생했다.

크루셜텍 기업의 추가적인 경쟁력 확보

하지만 2016년 하반기부터 사드 문제와 중국의 저가 정책으로 중국 현지 경쟁 업체들에게 물량을 빼앗겨 BTP 매출이 감소 한 바 있다. 그러나 최근 중국 현지 경쟁 업체가 양산 대응에 미흡해 고객사 품질 기준을 만족시키지 못함과 동시에 크루셜텍의 원가 절감, 제품 다변화 전략으로 하반기부터 크루셜텍의 중국 수주가 급격히 상승 중이다. 동사는 BTP 패키징의 주요 고객인 크루셜텍의 BTP 생산량이 많아질수록 BTP PKG 매출도 더불어 상승할 것이다.

5.3.1 원가 절감

크루셜텍: 원가 절감은 성공적

크루셜텍은 2016년 하반기부터 BTP 전체 공정을 베트남에 통합하면서 원가 절감을 실행했다. 이전에 크루셜텍의 BTP 조립, 모듈, 공정은 베트남에서 이루어졌으나 전공정은 국내 충남 아산시에서 이루어지고 있었다. 하지만 2016년 하반기에 아산시에서 이루어지고 있었던 전공정을 베트남으로 이전하면서 비용을 10 ~ 20% 절감하는데 성공했다. 이로써 크루셜텍은 BTP 기술경쟁력뿐만이 아닌 가격경쟁력까지 갖추게 되었다.

5.3.2 상품 다변화

크루셜텍: 상품 다변화를 통한 중국 고객 재확보

크루셜텍은 기존 지문인식 모듈에 적용하던 UV코팅과 더불어 중국 스마트폰 제조사들이 선호하는 CoT (세라믹 소재 BTP)와 GoT (유리 소재 BTP) 공정을 새롭게 도입하고 있다. CoT와 GoT는 BTP 표면 소재에 각각 크리스털 세라믹과 글라스를 사용한 제품이고 최근 출시되는 중국 프리미엄급 스마트폰 모델에 도입 중이다. 크루셜텍은 새로운 공정을 통해 중국향 수요가 회복 되면서 생산 물량이 약 2배 늘어날 것으로 추정하고 있다.

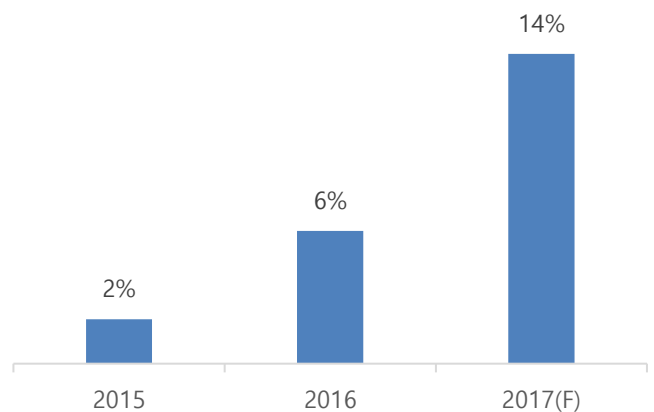
크루셜텍 BTP 생산 시설 추가 증설

이에 맞춰 크루셜텍은 출자증권 취득 결정을 6월달에 공시하고 베트남법인에 20억원을 출자해 BTP 생산 설비를 늘릴 계획을 실천 중이다. 현재 월 1200만대 생산 가능한 일반 BTP 설비 이외에 CoT와 GoT 전문 생산 능력을 늘려 현재 월 200만대 수준에서 연말까지 월 500만대로 증가시킬 것이다. 생산량의 증가는 곧 동사의 BTP PKG 매출 성장으로 이어질 것이다.

그림 43. 크루셜텍 지문인식 모듈 BTP



그림 44. BTP PKG 동사 매출 차지하는 비중 (단위: %)



출처: etn 뉴스, SMIC Research Team 3

출처: 동사 IR 자료, SMIC Research Team 3

5.4. 삼성전자 향 매출에 대한 과도한 우려

삼성전자 향 매출은 크게 하락하지 않을 것

시장이 알고 있는 동사의 주요 고객은 삼성전자이다. 동사의 2011년 매출의 64%는 삼성전자로 향했고, 이후에도 비슷한 비중이 삼성전자의 수주로 인해 발생했다. 하지만 삼성전자가 메모리에 이어 비메모리 반도체 패키징을 내재화하면서 동사의 매출액에 차지하는 비중이 점차 줄어들고 있고, 시장은 삼성전자가 갈수록 동사의 제품에 덜 의지하고 있다는 불안감을 해소하고 있다. **하지만 삼성전자 향 매출은 향후 1, 2년간은 현재 비중에서 크게 하락하지 않을 것이다.**

5.4.1 시장의 우려

삼성전자는 반도체 패키징 내재화 중

동사의 주력 제품이었던 LP DDR램 제품은 2015년 상반기까지 고객사인 삼성전자로부터 외주물량이 많이 넘어와 **매출의 15% 정도를 형성했지만 삼성전자가 LP DDR램 제품을 내재화 하면서 2016년에는 전체 매출의 4%로 급격히 하락했다.**

올해 6월에는 삼성전자는 삼성전지와 태스크포스(TF) 팀을 구축하여 PLP (패널레벨패키지) 기술을 개발에 비메모리 패키징 시장에도 뛰어들어 상태이다. 이에 따라 삼성전자는 올 하반기 초 PMIC 장치 양산을 시작으로 내년에는 모바일 AP 등에 제품을 확대할 계획을 가지고 있다. 특히 삼성전자 향 매출의 큰 비중을 차지하던 **동사의 SSD (Solid State Drive)용 컨트롤러 패키징 또한 삼성전자가 PoP 기술력과 헥사디시밀 다이 패키지(HDP)라는 패키징 기술을 활용해 집적도를 높이고 있다.** 따라서 삼성전자는 비메모리 반도체 패키징도 내재화 하고 있는 추세를 보이고 있다.

5.4.2 Direct 삼성전자 향 매출

삼성전자한테 납품하는 비메모리 패키징 관련 CAPA 증설 계획은 없음

동사가 삼성전자에게 납품하는 상품은 비메모리인 E-MCP, E-MCC, 그리고 SSD controller 이다. 현재 납품 중인 세 가지 제품은 동사가 4년 전부터 삼성전자에게 꾸준히 납품을 하고 있고, 삼성전자가 위 제품들과 관련된 패키징을 몇 년 전부터 내재화 하였으나 CAPA 증설 계획이 없기 때문에 향후 1, 2년 동안 큰 매출 감소는 없을 것으로 판단된다.

5.4.3 Indirect 삼성전자 향 매출

드림텍을 통한 추가적인 BTP PKG 매출 인식 기대

동사는 E-MCP, E-MCC, 그리고 SSD controller이 외에도 **삼성전자향 중저가 스마트폰에 탑재되는 BTP 패키지를 지문인식 모듈 업체 드림텍을 통해 BTP 패키지 수주를 받고 있으며, 앞으로 수요는 증가할 것이다.** 크루셜텍 다음으로 동사의 BTP 패키지 매출에 기여하는 드림텍은 2017년 상반기에 삼성전자 중저가 모델의 지문인식 모듈 주요 공급사로 선정되면서 동사는 BTP를 패키징 하고 있다.

삼성전자는 BTP를 중저가 휴대폰에 탑재 중

앞으로 삼성향 BTP PKG 수주는 커질 것이다. 삼성전자는 2015년 말부터 지문인식 센서 칩을 개발하기 시작하고 2017년부터 사용화 할 예정이었지만 개발에 성공하지 못했다. 하지만 그럼에도 불구하고 외주 생산 지문인식 칩을 미국 시냅틱스에서 조달 받고 드림

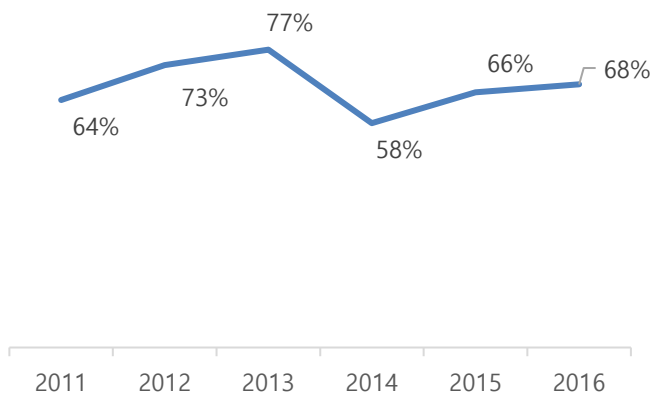
텍을 통해 모듈화 시키는 등 외주 생산 지문인식 모듈을 중저가 스마트폰에 꾸준히 적용시키고 있다. 현재까지는 20만-50만원대 중저가 스마트폰인 갤럭시 온7, 갤럭시 A시리즈, 갤럭시 J7 등의 스마트폰에 지문인식 기술을 적용시키면서 2017년 2분기 세계 지문인식 센서 스마트폰 시장점유율에서 삼성전자가 12%로 1위를 유지하고 있다.

삼성전자는 BTP를
중저가 휴대폰에
앞으로도 탑재 할 것

삼성전자 중저가 스마트폰의 지문인식 기능 탑재는 삼성 페이 보급률 향상과 가성비 좋은 스마트폰 수요로 인해 꾸준히 증가할 것이다. 예컨대 30만원대 가격의 갤럭시 J7에 지문인식 기능을 탑재 시킴과 동시에 일반적으로 하루 300 - 500대씩 팔리는 중저가 스마트폰에 비해 J7은 4배로 많이 팔리는 양상을 보였다.

현재 삼성전자는 꾸준히 지문인식에 투자를 하고 있다. 미래에 지문인식 모듈 칩을 자체적으로 생산하는데 성공하면 지문인식 칩 생산 단가가 절감되어 생산량이 높아질 것이고 이에 따른 동사의 BTP PKG 수요는 향후에도 유지 혹은 상승할 것으로 예상된다.

그림 45. 동사의 삼성전자 향 매출 비중 (단위: %)



출처: 동사 IR 자료, SMIC Research Team 3

그림 46. 지문인식 기능이 탑재된 갤럭시 J7



출처: 이데일리, SMIC Research Team 3

5.5 매출추정

동사의 브라질 법인을 제외한 국내 매출은 향후 BTP PKG 사업으로 인해 성장할 것이다. 따라서 동사의 매출은 지문인식 모듈 밸류 체인에 한 단계 앞선 크루셜텍과 드림텍의 BTP향 매출 실적과 연동시켰다. 우선 크루셜텍이 2016년 하반기부터 경쟁업체로 인해 매출이 감소하고 2017년부터 본격적으로 제품 단가 인하와 CoT GoT 등의 제품 다양화를 시작한 시점을 감안해서 2017년 BTP향 1Q와 2Q 매출의 QoQ의 평균을 구했다. 마찬가지로 드림텍이 본격적으로 삼성전자 향으로 BTP를 납품하기 시작한 시점이 2016년 상반기부터인 것을 감안하여 2016년 4Q부터 2017년 2Q까지의 QoQ의 평균을 구했다. 이렇게 구한 두 회사의 평균 QoQ를 BTP향 매출에 기여하는 비중으로 가중평균하여 동사의 매출을 추정했다. 또한 동사의 주요 고객사들이 메모리 패키징을 내재화할 수 있을 가능성을 감안해서 가중 평균에 할인율을 적용시켜 **2017 예상 매출은 전년대비 14.2% 성장**

한 2,176억으로 예상한다. 2018년 매출은 크루셜텍이 BTP 설비를 추가 증설하여 생산량을 2배로 늘릴 가능성을 반영하여 2017년 매출의 15.8% 성장한 2,520억으로 추정하고, 2019년에는 보수적으로 2017년 성장률을 적용해주어 2,879억으로 예상한다.

6. 하나 머티리얼즈, 칭찬받아 마땅한 잘난 아들

앞에서 설명한 것처럼 본 사업의 턴어라운드가 일어난다면 이번에는 핵심 자회사인 하나 머티리얼즈의 차례이다. 하나머티리얼즈의 IPO 공모가액은 매우 저평가된 수준이었으며, 현재의 시가총액을 뛰어넘어 하나머티리얼즈는 더욱 상승할 가능성이 높은 매력적인 자회사이다.

6.1. 기업개요

세계 4대 장비업체
에 모두 공급

하나머티리얼즈는 2007년 1월에 동사가 사업 다각화를 위해 설립한 자회사로, 반도체 제조에 사용되는 실리콘 소재 및 부품 제조업과 고순도 특수가스 사업을 영위하고 있다. 하나머티리얼즈는 국내 실리콘 부품업계 시장 점유율 1위로, 업계에서 유일하게 세계 4대 식각 장비 제조업체(LAM Research, Tokyo Electron, Applied Materials, SEMES)에 모두 수주하고 있다.

하나머티리얼즈:
실리콘 부품 &
특수가스

하나머티리얼즈가 국내 실리콘 부품업계에서 현재의 위치를 차지할 수 있었던 근본적인 이유는 반도체 장비업체가 원재료 조달에 있어서 수입에 의존해야 했던 실리콘 링 및 일렉트로드 등을 국내에서 자체적으로 제조할 수 있는 기술을 갖추게 되었기 때문이다. 그 후로도 하나머티리얼즈는 고객으로부터 지속적인 기술력 향상을 인정받아 국내 정품 공급업체로 시장을 주도하고 있다. 2015년 4월에는 특수가스 전문업체인 이노메이트 자산을 인수하여 반도체용 특수가스로도 사업 영역을 확장했다.

하나머티리얼즈
-2017년 4월 상장

하나머티리얼즈는 2017년 4월 코스닥 시장에 상장되었다. 상장시 공모가는 12,000원이었고 이를 통해 233억원의 자금을 조달하였다. 동사는 하나머티리얼즈의 지분 43.08%를 보유하고 있었고, 상장 후 일부 지분 매각 및 희석 효과로 인해 33.98%의 지분을 소유하게 되었다.

6.2. 사업부문

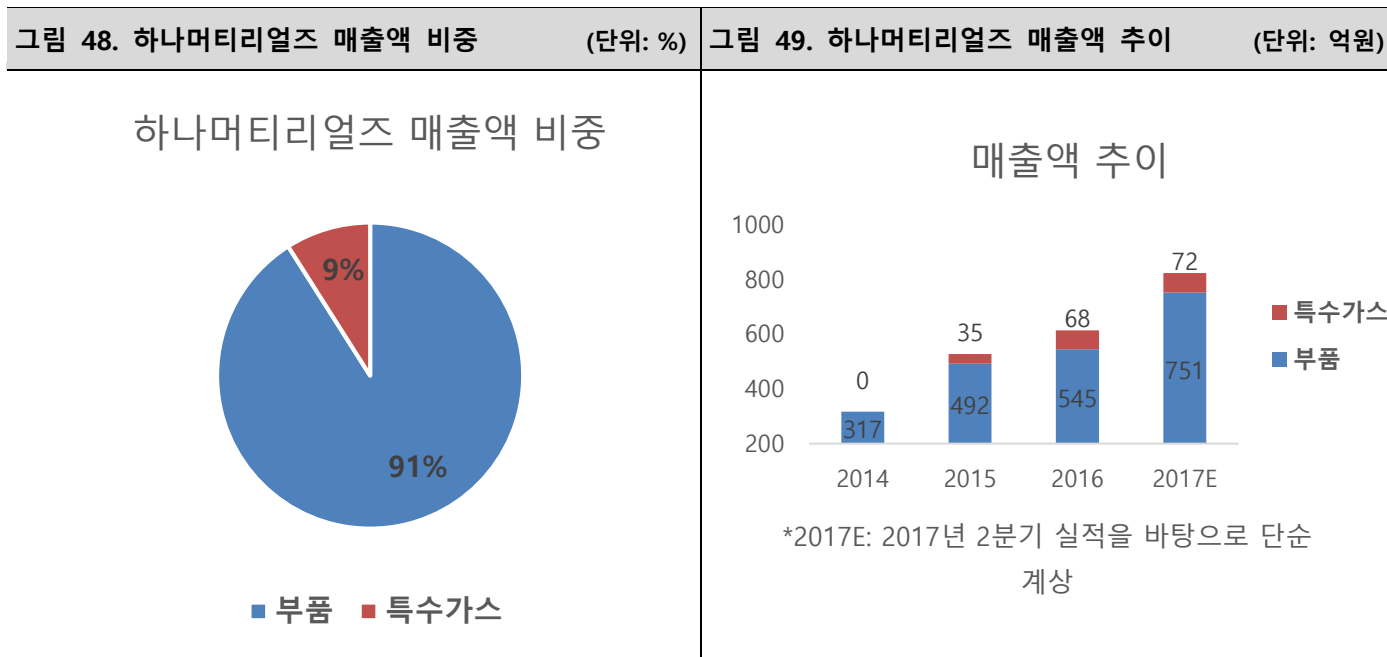
하나머티리얼즈의 사업부문은 다음과 같다.

그림 47. 하나머티리얼즈의 사업부문

사업부문	구분	주요 제품
부품	실리콘부품	Electrode, Ring, Tube, Disk, Ingot 등
	SiC/세라믹부품	SiC Ring, 파인세라믹부품 등
특수가스	Pure 가스	N ₂ O, Si ₂ H ₆ , HBr, CF ₄ , NO 등
	Mix 가스	Laser Mix, H ₂ Mix, SiH ₄ Mix, Si ₂ H ₆ Mix 등

출처: 하나머티리얼즈 사업보고서, SMIC Research Team 3

동사의 사업부문 별 비중과 부문별 매출액 추이는 다음과 같다.



출처: 하나머티리얼즈 사업보고서, SMIC Research Team 3

출처: 하나머티리얼즈 사업보고서, SMIC Research Team 3

6.2.1. 부품업

주력 사업:
실리콘 부품업

하나머티리얼즈에 있어서 가장 주요한 사업 부문은 매출액의 80% 이상을 차지하는 식각 공정 소모성 부품 사업이다. 생산하는 제품은 반도체 식각 공정에 사용되는 실리콘 일렉트로드 및 링과 CVD SiC 사업이다.

6.2.1.1. 실리콘 일렉트로드 및 링

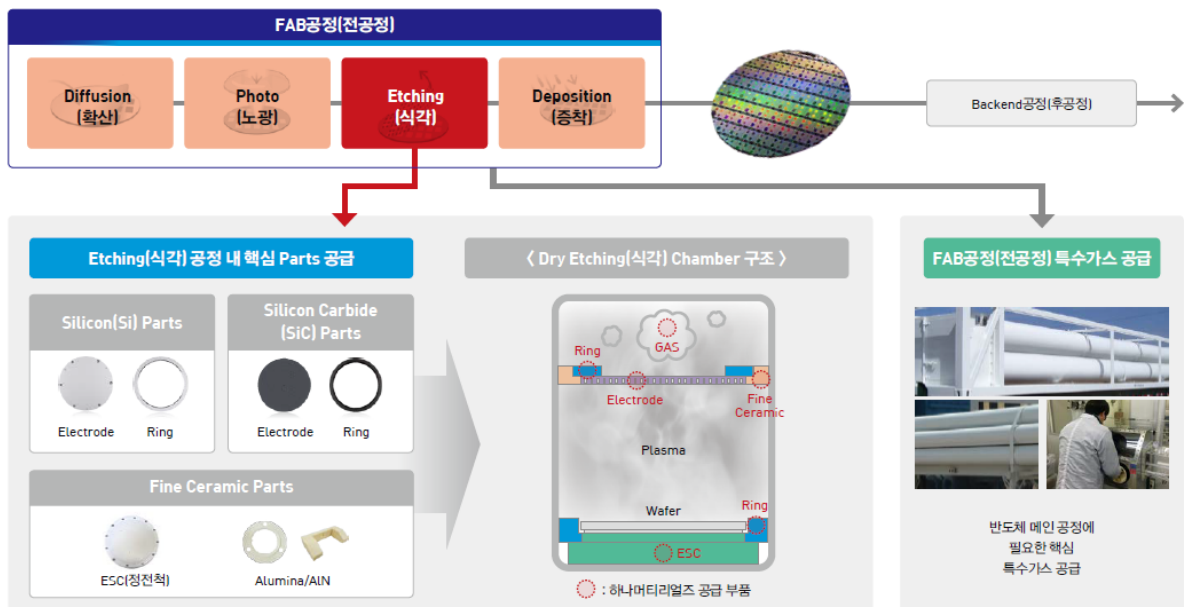
식각 공정 소개

반도체 공정은 크게 준비단계, 전공정, 후공정의 세 단계로 나뉜다. 이 중 전공정에 속하는 식각 공정은 웨이퍼에 액체 또는 기체를 이용해 불필요한 부분을 제거하여 반도체 회로 패턴을 만드는 공정이다. 식각 공정의 종류에는 습식 식각과 건식 식각이 있다. 건식 식각은 상대적으로 습식 식각보다 높은 비용이 든다는 단점이 있으나 기술적 정밀성에 있어서 우월하다. 따라서 최근 반도체 기술의 미세화와 수율 향상 니즈로 인해 습식보다는 건식 식각이 주로 이용된다.

식각 과정의 원리

플라즈마 식각이라고도 불리우는 건식 식각은 진공 챔버에 특수가스를 주입한 뒤 전기 에너지를 통해 플라즈마를 발생시켜 반도체 회로 패턴을 만드는 방식이다. 플라즈마 상태에서 해리된 반응성 원자가 웨이퍼 위를 덮고 있는 막질 원자와 만나 강한 휘발성을 띠면서 표면에서 떨어져 나간다. 이러한 반응을 통해 감광액 보호막이 씌워지지 않은 막질은 선택적으로 제거된다.

그림 50. 반도체 식각 공정의 원리



출처: 하나머티리얼즈 IR Book, SMIC Research Team 3

하나머티리얼즈는 건식 식각 공정에 사용되는 실리콘 일렉트로드와 링을 생산한다.

일렉트로드와 링의 역할

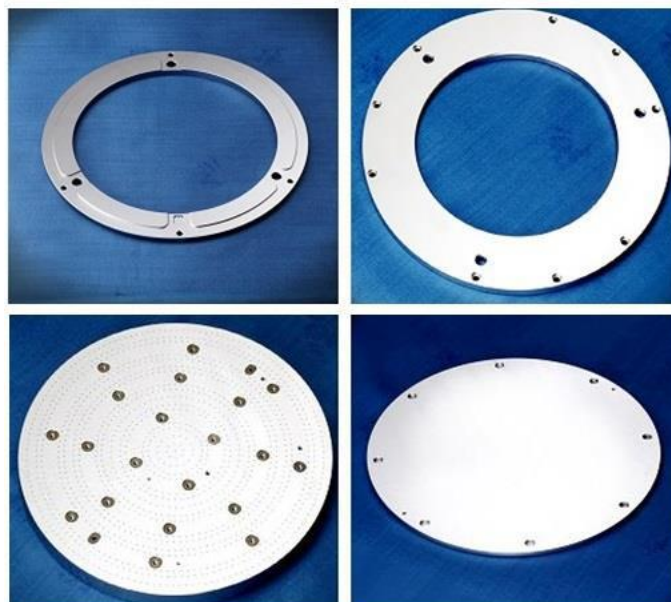
실리콘 링은 웨이퍼 주변에 장착되어 플라즈마가 균일하게 분사되기 어려운 가장자리 같은 부분에도 플라즈마가 균일하게 분사될 수 있도록 하여 웨이퍼 전반에 플라즈마 밀도가 균일할 수 있도록 하는 역할을 하고, 일렉트로드는 식각 챔버 안에 설치되어 미세 홀 사이로 가스를 통과시켜 웨이퍼 표면 전반에 플라즈마가 균일하게 분사되도록 하는 역할을 한다.

반도체공정 미세화 → 실리콘 부품 수요 ↑↑

이와 같이 링과 일렉트로드 모두 플라즈마 가스와 접촉하여 홀이 넓어지거나 식각이 되는 형태로 소모되므로 주기적인 교체(일렉트로드 500시간, 링 150시간)가 필요하다. 플라즈마 밀도는 웨이퍼 수율에 직결되기 때문에 생산공정이 미세화 될수록 증가하고 실리콘 링과 일렉트로드의 소모 속도를 촉진시킨다.

이 두 부품은 에칭 시 식각 능력을 좌우할 만큼 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 부품이다. 웨이퍼가 대구경화되고 공정기술이 미세화됨에 따라 고객사들의 기술적 요구가 강화되고 있기 때문에 뛰어난 품질을 유지하는 것이 중요하다.

그림 51. 실리콘 링과 실리콘 일렉트로드



출처: 한국투자증권, SMIC Research Team 3

6.2.1.2. SiC 부품업

내식각성이 우수한
SiC Focus Ring 개발
성공

최근 반도체 공정이 미세화되면서 식각에 사용되는 고에너지 플라스마를 견딜 수 있는 소재에 대한 수요가 발생하고 있다. 내식각성이 우수한 소재로 SiC(실리콘 Carbide, 탄화 규소)가 꼽히고 있는데, 하나머티리얼즈는 2015년에 SiC Focus 링 개발에 성공했다.

SiC는 수명이 1.5배 길다는 장점이 있지만 강도가 높은 만큼 소재가 유연성이 떨어지고 아직 가격이 3배 이상 비싸다는 단점이 있다. 현재 TCK가 현재 SiC 시장의 80%를 점유하고 있지만, 하나머티리얼즈를 포함한 여러 경쟁업체들이 몇 년 전부터 SiC 사업에 뛰어들고 있어 TCK의 독점 상태는 크게 오래가지 못할 것으로 전망된다.

6.2.2. 특수가스 부문

사업 다각화 위해
특수가스 사업 진출

하나머티리얼즈는 2015년 4월에 이노메이트의 특수가스 사업부문을 인수하여 특수가스 생산을 시작했다. 이는 부품업뿐만 아니라 소재업에도 진출하여 사업을 다각화하고 시너지 효과를 창출하기 위함이었다. N₂O(아산화질소), Si₂H₆(디실란), HBr, NO(산화질소), CF₄, SiH₄ 등 다양한 특수가스를 제조하고 있다.

시작한지 2년 밖에 되지 않은 사업이라 아직 규모가 크지는 않지만, SK하이닉스와 동부하이텍을 주요 고객사로 두고 있다. 하나머티리얼즈는 경쟁이 적은 틈새시장인 HBr(브롬화수소), Si₂H₆(디실란), Laser Mix 가스 등의 공급을 목표로 영업을 전개하고 있다.

그림 52. 하나머티리얼즈가 공급하는 특수가스의 종류

구분	제품	적용분야	기능 및 용도
특수가스	Si ₂ H ₆ (디실란)	반도체	·확산(Diffusion)이나 증착(CVD) 공정 사용 ·반도체 미세공정화로 SiH ₄ (실란)로 구현 불가능한 공정에 실리콘 막질을 증착하는 가스
	NO (산화질소)	반도체	·열처리 공정을 통해 SiON을 형성하는데 사용 ·NAND의 신뢰도 향상에 기여하는 핵심 가스
	HBr (브롬화수소)	반도체	·STI 공정 후 Si 막을 제거하는 Dry Etching에 사용되는 가스
	CF ₄ (사불화탄소)	반도체	·에칭, 폴리머 제거, 챔버 클리닝에 사용
	SiH ₄ (실란)	반도체	·반도체 에칭공정에 사용
	Laser Mix (레이저혼합가스)	반도체 디스플레이	·반도체 Lithography 공정의 광원으로 사용 ·OLED LPTS 열처리 공정의 광원으로 사용 ·Ne를 Balance로 Kr, Xe, Ar, F ₂ 등을 혼합
	기타 혼합가스	반도체 디스플레이	·H ₂ Mix, AsH ₃ Mix, Si ₂ H ₆ Mix, SiH ₄ Mix, PH ₃ Mix 등

출처: 하나머티리얼즈 사업보고서, SMIC Research Team 3

6.3. 하나머티리얼즈는 절대 고평가되지 않았다.

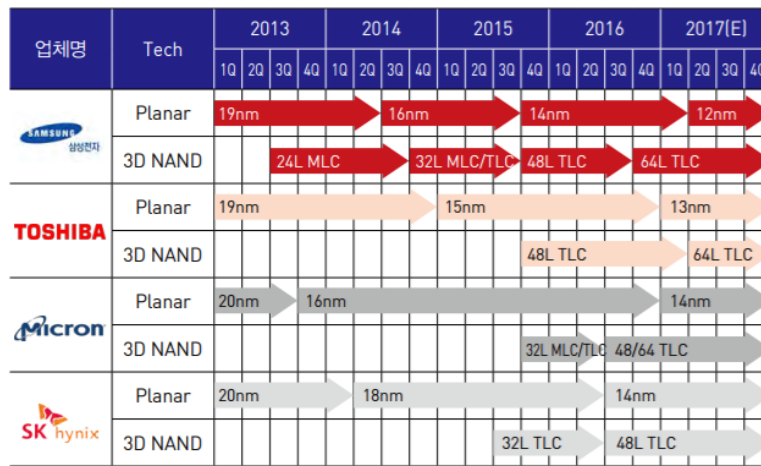
일각에서는 하나머티리얼즈가 고평가되어있기 때문에 하나마이크론에 대한 투자기회가 존재하지 않는다고 말한다. 하지만, 앞으로의 내용을 통해 하나머티리얼즈는 전혀 고평가되어 있지 않으며, 오히려 충분한 상승 여력을 지닌 기업임을 밝히고자 한다. 그 근거에는 1) 실리콘 부품업 시장은 꾸준히 성장한다는 것, 2) 하나머티리얼즈는 Capa 증설을 통해 늘어나는 수요에 대응하고 있다는 것, 3) 신사업인 SiC 시장에도 진출했다는 것이 있다.

6.3.1. 실리콘 부품업, 꾸준히 성장한다.

3D NAND 수요 ↑
실리콘 부품 수요도
↑

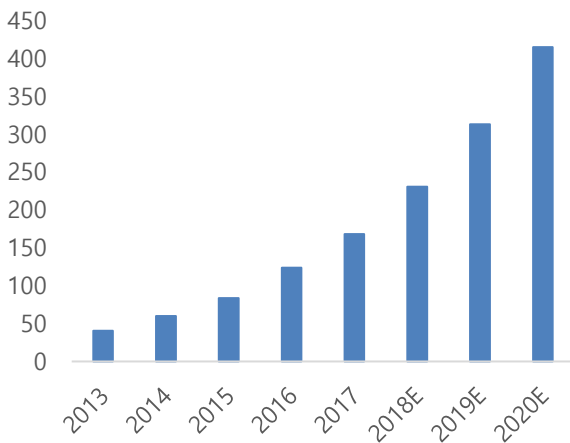
하나머티리얼즈 매출의 80% 이상을 차지하는 실리콘 일렉트로드와 실리콘 링에 대한 수요는 3D NAND 확산으로 인한 반도체 제조 기술의 적층화 및 미세화로 인해 지속적으로 증가할 전망이다. 반도체 공정이 미세화, 적층화 될수록 단위 제품을 생산하기 위해 필요한 식각 공정의 step수와 소모를 유발하는 플라즈마 가스의 밀도가 증가하고 이는 하나머티리얼즈의 식각 공정 소모성 부품에 대한 수요 증가로 이어지기 때문이다.

그림 53. 주요 업체 3D NAND 공정별 로드맵



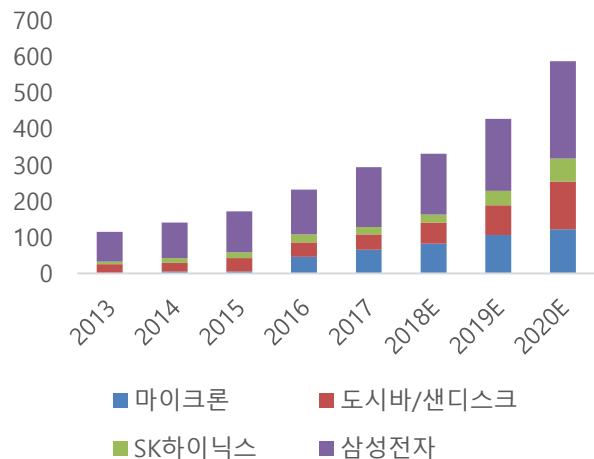
출처: 하나머티리얼즈 IR Book, SMIC Research Team 3

그림 54. 3D NAND FLASH 수요 추이 및 전망
(단위: 엑시바이트)



출처: 메리츠증권증권 리서치센터, SMIC Research Team 3

그림 55. 3D NAND 업체별 생산능력 추이 및 전망
(단위: 천 장/월)



출처: IR, SMIC Research Team 3

그림 56. 주요 3D NAND업체 Capex 추이
(단위: 십억 달러)

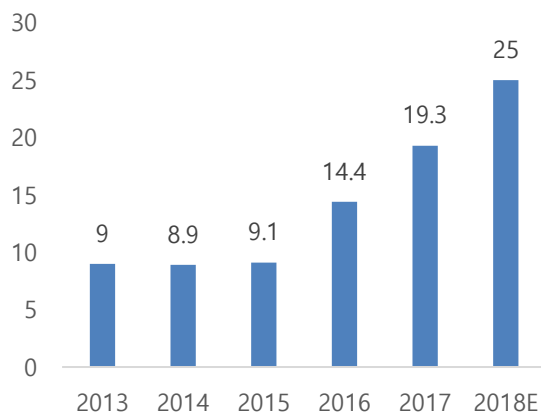
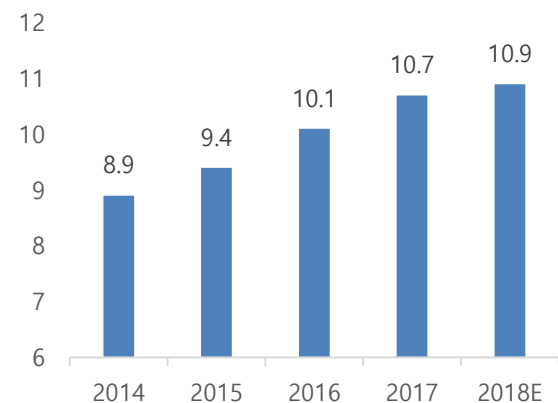


그림 57. 식각 장비 시장 추이 및 전망
(단위: 십억 달러)



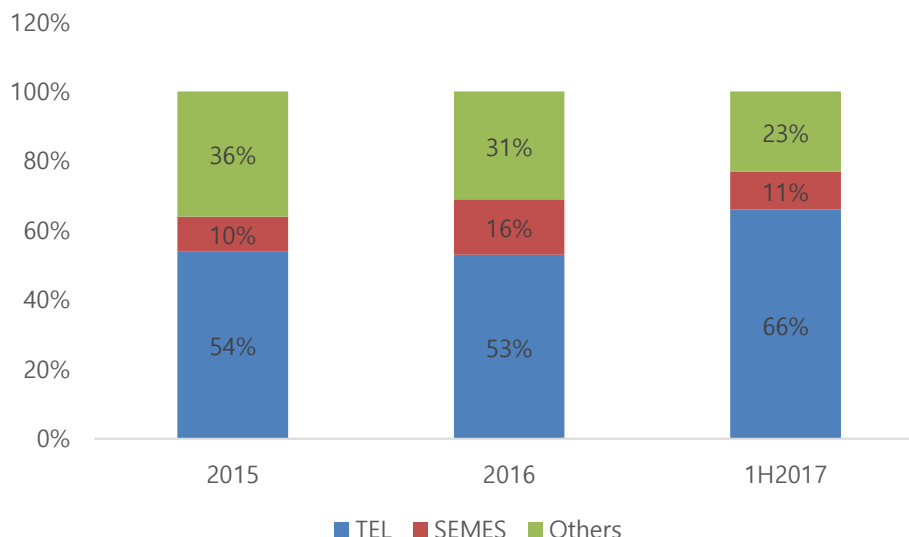
출처: IR, 메리츠증권증권 리서치센터, SMIC Research Team 3 출처: IR, Gartner, 메리츠증권증권 리서치센터, SMIC Research

Team 3

따라서 현재 반도체 기술 트렌드는 그 자체로 하나머티리얼즈의 제품에 대한 수요를 증가시키는 요인이다. 특히 하나머티리얼즈는 글로벌 반도체 장비제조업체인 LAM Research, Tokyo Electron, Applied Materials, SEMES 등의 4대 업체를 고객으로 확보하고 있기 때문에 반도체 기술 트렌드로 인한 수혜를 경쟁사보다 효과적으로 받을 수 있다.

그림 58. 하나머티리얼즈 고객사별 매출 비중 추이

(단위: %)



출처: 하나머티리얼즈 IR Book, SMIC Research Team 3

현재 반도체 기술 트렌드의 파급으로 인해 하나머티리얼즈의 실적이 향상할 수 있는 부분 중 가장 가시적이고 규모가 유의미한 것은 Tokyo Electron와 Lam Research향 매출 관련이다.

6.3.1.1. Tokyo Electron

Tokyo Electron: 글로벌 2위, 하나머티리얼즈 2대 주주

Tokyo Electron은 글로벌 반도체 장비 및 디스플레이 패널 제조업체로, 2017년 초 기준 글로벌 2위 반도체 식각 공정 장비 생산업체이자 하나머티리얼즈의 2대 주주(지분율 12.26%)이다. 하나머티리얼즈의 매출은 절반 이상이 Tokyo Electron으로부터 발생하며 지분 관계와 전략적 제휴 관계를 바탕으로 안정적으로 발생하고 있다.

2009년부터 꾸준히 Tokyo Electron과의 관계 빌딩

하나머티리얼즈와 2009년 장기공급계약을 맺은 Tokyo Electron은 하나머티리얼즈 소재의 품질 우수성을 보고 점차 사용 비중을 늘려갔다. 그리고 2011년에는 하나머티리얼즈가 520mm 잉곳 자체 생산에 성공하여 기술력을 인정 받음에 따라 Tokyo Electron은 하나머티리얼즈 보통주 50억원 규모의 116만 주를 매수하며 2대 주주가 되었다.

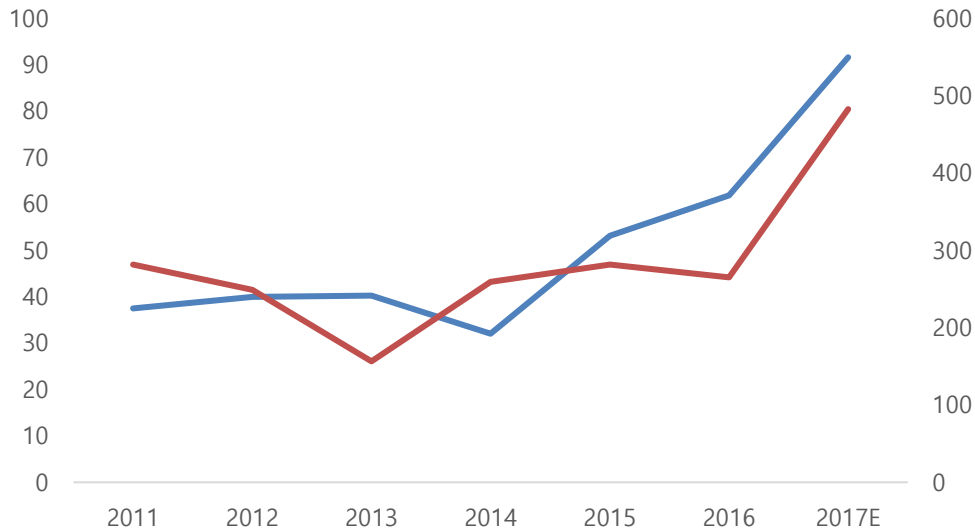
1) Tokyo Electron의 수주 잔고와 하나머티리얼즈 매출의 관계

Tokyo Electron의 수
주잔고 ∝ 하나머티
리얼즈 매출

하나머티리얼즈의 Tokyo Electron향 매출은 2015~16년에 전체 매출의 53~54% 수준이었으나 올해 상반기에는 66%까지 증가하였다. 이렇듯 Tokyo Electron향 매출은 하나머티리얼즈의 총 매출에서 절반 이상의 비중을 차지하기 때문에 Tokyo Electron의 반도체 장비 수주잔고 증가는 하나머티리얼즈의 매출 증가로 이어진다.

그림 59. 하나머티리얼즈 매출액과 TEL 반도체 장비 수주잔고

(단위: 십억원, 십억엔)



출처: 하나머티리얼즈 IR Book, SMIC Research Team 3

특히 부품업체는 제품 특성상 정기적 수주에 의하여 공급하는 것이 아니라 수요처로부터 기본거래계약만을 체결한 후 수시 발주물량을 수주 받기 때문에 Tokyo Electron의 수주잔고 증가분이 하나머티리얼즈의 매출로 이어지는 시차가 분기 이내 수준으로 짧다. 실제로 과거 하나머티리얼즈 실적 흐름을 보면 TEL의 수주잔고와 상관관계가 매우 높았음을 알 수 있다.

2) Tokyo Electron의 Capa 증설

Tokyo Electron의
Capa 증설 ☺

더 나아가 Tokyo Electron은 2Q17 실적 발표 시 FY2018에 420억 엔의 Capex 투자를 통해 식각 장비 생산 공장인 Miyagi 공장의 Capa를 2019년 초까지 현재의 두 배 규모로 확충할 계획을 밝혔다. 따라서 Tokyo Electron의 반도체 장비 수주잔고는 급증하는 식각 장비 수요에 발맞춘 Capa 증설로 인해 향후 2-3년 간 증가할 가능성이 크다.

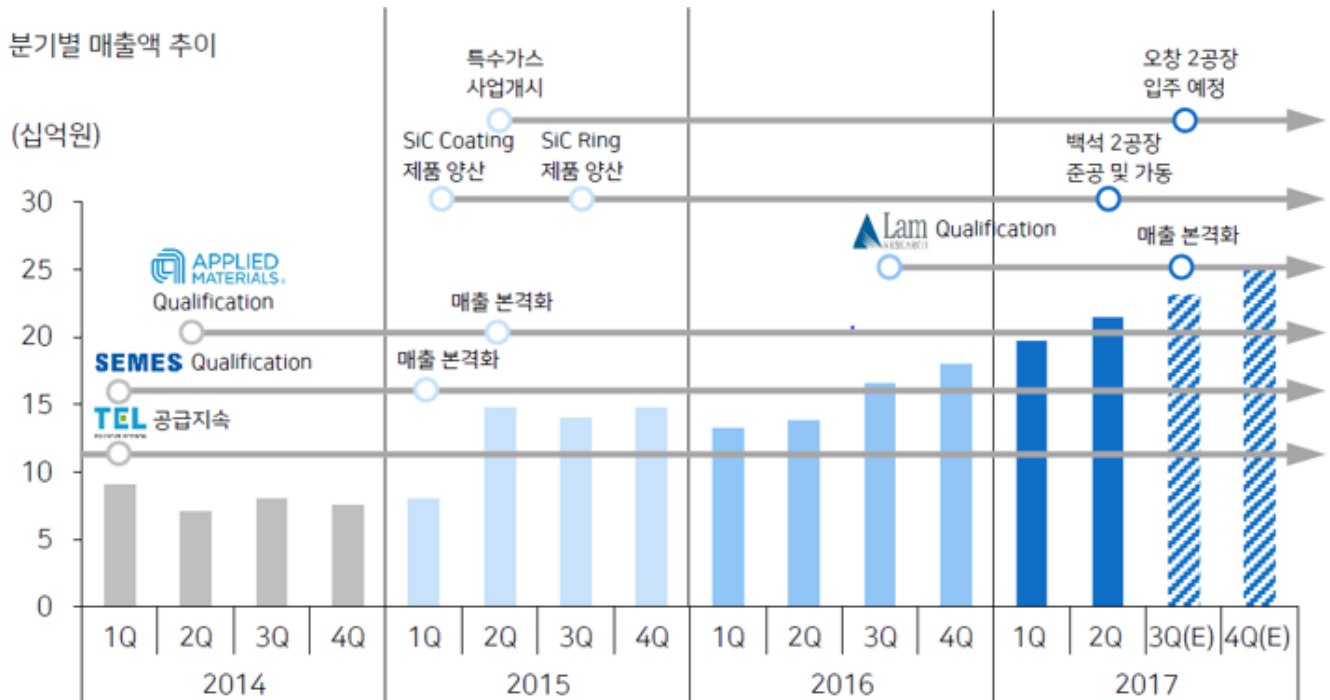
6.3.1.2. Lam Research

Lam Research향
매출 2017 3분기부
터 발생

Lam Research는 2017년 초 기준 글로벌 1위 반도체 식각 공정 장비 생산업체이다. Lam Research는 하나머티리얼즈와 같은 식각 공정 소모성 부품 생산업체인 Silfex를 자회사로 두고 있지만 핵심 부품의 공급 안정성을 확보하고 한국의 메모리 반도체 시장에서 서플라이 체인을 강화하기 위해 지난 2년 간 하나머티리얼즈를 2nd 벤더로 확장하고자 하였다. 이에 하나머티리얼즈는 지난 2016년 10월부터 Lam Research로 테스트 제품을 공급

하기 시작하여 품질 승인 절차를 마쳤으며 올해 3분기부터는 Lam Research 향 매출이 발생할 것이다.

그림 60. 분기별 매출액 추이



출처: 메리츠증권증권 리서치 센터, SMIC Research Team 3

6.3.2. 공급<수요 상태에서 Capa 증설이라는 합리적 판단

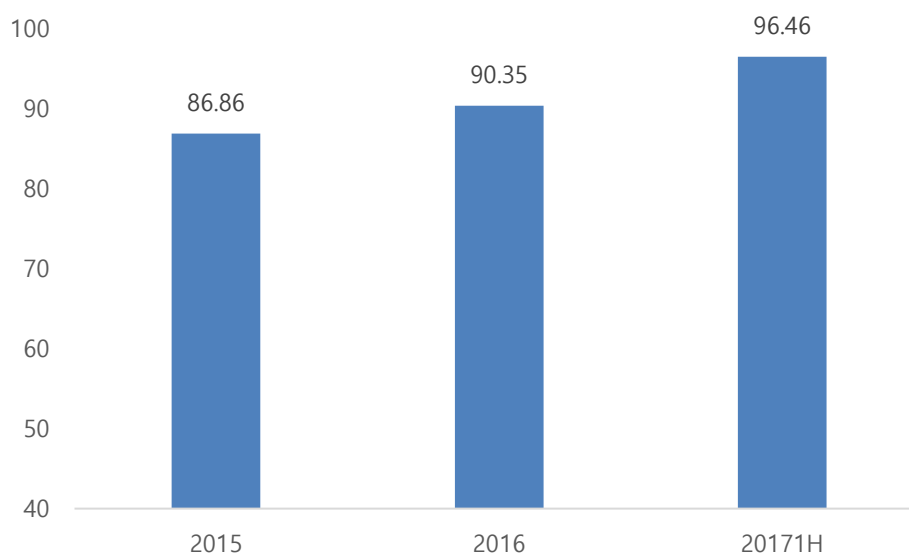
하나머티리얼즈는 전방 산업의 성장 전망이 확실하고 현재 주요 고객사의 수주잔고가 증가하고 있으며 매출처가 다변화되고 있는 상황에서 Capa 증설이라는 합리적인 결정을 내렸다.

2017년 1분기 Full Capa 상태

하나머티리얼즈가 상장 이전에도 Tokyo Electron와 SEMES를 제외한 Applied Materials 등 글로벌 반도체 장비 업체들을 고객으로 두고 있었지만 (2015년 1분기에는 SEMES, 2분기에는 Applied Materials 향 매출 본격화) 이들로부터 발생하는 매출의 비중이 합쳐서 20% 내지 30%에 머물러야 했던 이유는 Capa 부족 때문이었다. 단적인 현상으로, 올해 1분기까지 기존 생산라인은 3교대 근무 기준 Full Capa 상태였고 동시에 Tokyo Electron과 SEMES의 물량을 중심으로 대응하는 상태였다.

그림 61. 하나머티리얼즈 가동률 추이

(단위: %)



출처: SMIC Research Team 3

그러나 하나머티리얼즈는 공모자금과 기존 현금을 활용한 **천안 2공장 증설을 통해 Capa를 두 배로 확충하였다**. 또한 하나머티리얼즈는 다시 추가적인 설비 확충을 도모하고 있는데 **최근 아산에 제 3공장을 짓기 위해 부지에만 172억 원을 투자한 것이 그것이다**. 매입한 3공장 부지의 규모는 4만9600 평방미터로, 이는 1, 2공장 부지를 합한 (1만9800 평방미터)보다 **2.5배 큰 규모**이다.

3공장 규모가 정확히 얼마나 될지는 아직 확인하기 어려우나 부지의 규모 자체가 향후 증설 규모의 사이즈를 말해준다. 공장 증설 시작부터 생산 시작까지 약 1년의 시간이 걸린다는 점을 고려한다면 **제 3공장 증설로 인한 Capa 증가는 이르면 2018년 4분기, 늦으면 2019년 2-3분기부터 매출에 반영될 것으로 예상된다**.

6.3.3. SiC 부품 시장에서 잘 해낼 수 있다

SiC를 주력 제품으로 양산하는 TCK는 전세계 SiC 시장에서 M/S 80%를 차지하고 있다. 일각에서는 CVD-SiC는 양산하기가 까다로워 기술적 진입장벽이 높기 때문에 당분간 TCK가 시장을 독식할 것으로 전망한다. **하지만, 우리는 하나머티리얼즈가 SiC 시장에서 자신의 몫을 충분히 찾아낼 수 있음을 보이고자 한다**.

그림 62. 하나머티리얼즈의 CVD SiC 양산 라인 구축



출처: 하나머티리얼즈 IR Book, SMIC Research Team 3

6.3.3.1. SiC 시장은 확실히, 아주 빠르게 성장한다

반도체 기술이 미세화될수록 에칭 공정에서 사용되는 부품들(ex. 링)은 고주파 플라즈마를 견뎌야만 한다. 이 플라즈마 파워가 커질수록 부품의 마모가 빠르게 진행된다. 부품들을 교체할 때마다 공정을 멈추고 에칭 장비 챔버 안을 세정해야 하기 때문이다. 따라서 교체주기가 10일인 기존 실리콘 링보다 SiC 링은 수명이 14일로 조금 더 길다.

SiC 부품에 대한 폭발적인 수요

SiC 링의 가격은 현재 실리콘 링의 가격보다 3~4배 정도 더 비싸지만, SiC 링을 채택한 경우에 비용절감효과는 2배 이상이 된다고 추정된다. 아직까지는 SiC 링은 가격이 다소 높기 때문에 장비 업체들이 많이 선택하지 않고 있지만, 반도체 기술이 계속 나노화되는 현실 속에서 SiC 소재는 각광받을 수밖에 없다. TCK는 2017년 공장 증설을 두 번이나 실시하였는데도 full capa라는 것이 SiC 시장의 폭발적인 수요 증가 현상을 잘 설명해준다.

6.3.3.2. TCK는 증설 계획 전무하다

현재 SiC 부품은 수요에 비해 공급이 적다. TCK는 현재 full capa이지만 TCK의 SiC 부품업의 Capa 증설 계획은 전무하다. 반면 하나머티리얼즈는 공모자금과 보유한 현금으로 총 450억원을 들여 생산설비에 투자할 계획이라고 밝혔다.

공모자금으로 SiC 설비 투자 계획

특히 하나머티리얼즈가 기술 발전에 주력하는 SiC 부문에는 소재 생산설비에 200억원, 가공 생산설비에 100억원을 투자할 예정이다. 이는 폭발적으로 증가하는 SiC 수요분에 대해서는 하나머티리얼즈가 자기 몫을 충분히 찾기 위해 대응하고 있는 것이다.

고마진 상품인 SiC 부품업이 전체 사업의 80%를 차지하는 TCK의 경우, 영업이익률이

34.4%에 달한다. 2013년 SiC가 매출 비중의 17%였을 때에는 영업이익률이 10%였지만, 2017년에는 매출 비중의 79%를 차지하게 되어 이렇게 급격한 영업이익률 성장이 이루어진 것이다. 현재 주된 매출이 실리콘 부품에서 발생하는 하나머티리얼즈의 영업이익률은 18.9%이다. 올해 하반기부터 SiC 부품 판매가 시작되기 때문에 영업이익률은 점차 증가할 것으로 예상된다.

6.3.3.3. CVD 방식으로 SiC 부품 생산

기술적으로 우월한
CVD 방식으로
SiC 부품 제조

현재 SiC 링을 개발하기 시작한 기업들로는 하나머티리얼즈, 케이엔제이, 페로텍, 쿼스텍코리아 등이 있다. 이 네 기업들 중 케이엔제이는 작년에, 하나머티리얼즈는 올해부터 SiC를 양산하기 시작했다. 하나머티리얼즈는 CVD(Chemical Vapor Decomposition, 화학기상증착법)으로 SiC를 생산한다. CVD방식은 소결방식에 비해 고순도의 SiC를 제조할 수 있어 기술적으로 우월하다는 평가를 받는다. TCK도 CVD방식으로 SiC를 생산한다. 반면 케이엔제이로부터 SiC를 공급받아 가공하는 SKC 솔믹스의 경우에는 소결방식으로 SiC를 가공한다.

6.3.3.4. 세계 4대 식각 장비 업체와 계약 중. 이 관계 SiC 시장에서도 이어나갈 것.

세계 4대 식각 장비
업체에게 SiC 부품
공급 기대

LAM Research, TEL, AMAT, SEMES 모두에게 실리콘 부품을 공급하는 실리콘 소재 업체는 국내에 하나머티리얼즈밖에 없다. 경쟁사인 TCK의 경우 LAM Research와 AMAT과는 거래하지만, TEL과 SEMES로 발생하는 매출은 없다. 하나머티리얼즈가 올해 생산하기 시작하는 SiC 링은 우선 TEL로 납품된다. 앞서 언급한 바와 같이 TEL은 하나머티리얼즈의 2대 주주이고 파트너십을 체결한지 올해로써 9년차이기 때문에 생산되는 SiC 링은 TEL로 안정적으로 공급될 것으로 판단한다. 이후에 생산되는 SiC 부품들은 기존 주요 고객처로 납품될 것으로 예상된다.

하지만 SiC시장은 여러 경쟁사들의 진입 경쟁에도 불구하고, 수년 동안 TCK로 인한 사실상의 독점으로 형성되어왔다. 기술개발 단계에서 양산 단계로 넘어가는데 있어, 상당한 기술적 해자가 존재하는 시장으로 판단된다. 따라서 SiC 관련 매출액이 발생하는 시점은 최대한 멀게, 수치는 최대한 작게 설정하여 보수적인 입장을 유지한다.

6.4. 매출 추정

	하나머티리얼즈 매출액	SEMES 향 매출액	Others 매출액	LAM 향 매출액	TEL 향 매출액	
단위	원		원	원	원	원
2012	40,149,399,782					
2013	40,435,151,167					
2014	31,665,643,498					
2015	52,713,002,923	5,271,300,292	18,976,681,052		28,465,021,578	
2016	61,280,725,766	9,804,916,123	18,997,024,987		32,478,784,656	
1H17	41,169,517,686	4,528,646,945			27,171,881,673	
2H17E				5,000,000,000	30,088,493,972	
2017E	94,304,004,199	10,670,207,164	21,373,421,391	5,000,000,000	57,260,375,645	
2018E	115,332,772,039	12,773,046,851	27,289,291,623	5,985,379,035	69,285,054,530	
2019E	140,310,860,379	15,290,305,367	34,020,686,592	7,164,952,438	83,834,915,982	

6.4.1. TEL향 매출액

2017E에 대해서는 2016년 초 대비 2017년 초 Tokyo Electron의 수주잔고 증가율만큼 매출액을 증가시켰다. 이전까지 하나머티리얼즈의 Tokyo Electron향 매출액은 Tokyo Electron의 수주잔고 증가액보다 더 큰 규모로 증가했다. 따라서 보수적으로 수주잔고 증가율만큼 매출액을 증가시키는 것. 2018F 년과 2019F 년에는 JP Morgan의 Tokyo Electron 수주잔고 예상치를 통해 매출액 증가율을 계산하였다. 2018F 부터는 CVD SiC 제품의 비중이 본격적으로 증가할 것으로 판단하였고, CVD SiC 제품의 고단가를 보수적으로 반영하여 10% 할증하였다.

6.4.2. LAM Research향 매출액

2017년 하반기 LAM향 매출액에 대해서는 공개된 정보가 많지 않아 컨센서스를 반영하여 LAM Research로 50억의 매출이 발생할 것으로 가정했다. 2018F, 2019F에 대해서는 총 매출액과 동일한 속도로 LAM Research향 매출액이 증가할 것으로 판단하여 총 매출액 5yr CAGR 적용하였다. 여기에 2018F 부터는 CVD SiC 제품의 비중이 본격적으로 증가할 것으로 판단하였고, CVD SiC 제품의 고단가를 보수적으로 반영하여 10% 할증하였다.

6.4.3. SEMES향 매출액

2018E 2019E의 SEMES향 매출액은 총 매출액과 동일한 속도로 증가할 것으로 판단하여 총 매출액 5yr CAGR을 적용하였다. 2018E부터는 CVD SiC 제품의 비중이 본격적으로 증가할 것으로 판단하였고, CVD SiC 제품의 고단가를 보수적으로 반영하여 10% 할증하였다.

6.4.4. Others 매출액

Others 부문에는 특수가스 매출과 다른 공급 업체들 향 매출액이 포함된다. Others 매출은 특수가스를 제외한 부문은 총 매출액과 동일한 속도로 증가할 것으로 판단하여 총 매출 5yr CAGR를 적용하였다. 2018년 이후로는 CVD SiC 제품의 고단가를 보수적으로 반영하여 10% 할증하였고, 특수 가스는 매출은 한화증권 컨센서스를 활용하였다.

7. Valuation: PER Method

7.0. Valuation Method의 선정

동사의 Target Price를 추정하기 위해 사용한 Valuation 방법은 PER Method이다. 동사는 반도체 패키징업체로서 사업을 영위하고 있고, 자회사인 하나머티리얼즈는 향후 고성장이 예상되는 자회사이다. 따라서, 본 회사의 턴어라운드가 기대되고, 자회사의 향후 이익 성장성이 기대되기 때문에 PER Method를 선정하였다.

7.1. Earning Table

Earning Table										
하나마이크론(KOSDAQ: 067310)	(단위 : 백만원)									비고
	2011A	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F	
매출액	294,560	258,807	278,115	294,532	286,239	252,294	313,847	369,592	430,185	
본업	293,571	257,359	236,716	259,744	230,240	190,480	217,566	252,029	287,867	매출 추정 참고
하나머티리얼즈	37,199	40,149	40,435	31,666	52,713	61,281	94,304	115,333	140,311	매출 추정 참고
기타	-36,210	-38,701	964	3,123	3,286	534	1,977	2,230	2,007	매출 추정 참고
YoY(%)		-12.14%	7.46%	5.90%	-2.82%	-11.86%	24.40%	17.76%	16.39%	
매출원가	265,482	245,378	256,252	246,960	244,316	227,422	269,714	303,494	340,663	
매출총이익	29,078	13,429	21,863	47,572	41,923	24,872	44,133	66,097	89,521	
GPM(%)	9.87%	5.19%	7.86%	16.15%	14.65%	9.86%	14.06%	17.88%	20.81%	
판매비와관리비	15,752	20,768	27,328	23,759	25,523	42,830	28,918	31,790	34,406	
판매비율(%)	5.35%	8.02%	9.83%	8.07%	8.92%	16.98%	9.21%	8.60%	8.00%	
영업이익	13,326	-7,339	-5,466	23,813	16,400	-17,958	15,216	34,307	55,115	
OPM(%)	4.52%	-2.84%	-1.97%	8.09%	5.73%	-7.12%	4.85%	9.28%	12.81%	
영업외손익	-6,089	-4,625	-9,696	-7,574	1,971	-8,096	-3,816	-3,712	-3,737	
기타수익	2,271	4,729	6,094	6,129	12,124	5,417	5,534	5,717	5,878	
기타비용	1,391	3,607	7,470	6,042	2,337	7,258	2,495	2,527	2,636	
금융수익	1,698	2,087	1,317	1,784	514	996	1,008	957	897	
금융비용	8,666	7,834	9,637	9,444	8,329	7,252	7,863	7,858	7,876	
지분법손익	880	-634	-1,789	-1,037	-8,743	0	0	0	0	HT Micron(브라질 법인)
법인세비용차감전순이익	8,117	-12,598	-17,044	15,203	9,629	-26,054	11,400	30,595	51,378	
법인세비용	-639	-2,618	2,223	6,963	5,165	-1,538	2,280	6,731	11,303	
법인세율(%)	-7.88%	20.78%	-13.04%	45.80%	53.64%	5.90%	20.00%	22.00%	22.00%	유효 법인세율 적용
당기순이익	8,756	-9,980	-19,267	8,239	4,464	-24,517	9,120	23,864	40,075	
지배기업 소유주지분	8,756	-9,980	-20,186	8,431	2,700	-27,970	2,858	15,053	27,952	
비지배지분	0	0	919	-192	1,763	3,454	6,262	8,811	12,123	

7.2. 매출원가율 추정

(단위:백만원)	2011A	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F	비고
사용된 원재료	132,572	123,261	119,016	128,898	116,605	107,885	133,050	154,646	178,591	매출연동
종업원급여	34,283	36,068	38,422	35,499	35,753	34,385	42,405	49,288	56,920	매출연동
감가상각비	29,433	31,671	34,223	25,775	27,922	27,982	29,514	29,083	31,991	판매비에서 논리를 반영
무형자산상각비	409	571	1,425	1,220	880	692	958	1,035	1,242	판매비에서 논리를 반영
지급수수료	2,775	2,454	2,746	4,133	4,348	4,330	5,339	6,206	7,167	매출연동
경상개발비	2,259	2,275	1,912	2,490	2,234	2,228	2,748	3,194	3,688	매출연동
기타	64,563	47,850	63,805	47,911	58,808	52,149	54,104	55,355	53,666	5개년 이동평균
합 계	266,294	244,151	261,548	245,926	244,316	227,422	268,118	298,807	333,265	

매출원가율은 비용의 성격별 분류를 통해서 판매비와 관리비에 들어가는 비용과 분류하여 계산하였다. 감가상각비와 무형자산상각비는 판매비와 관리비의 논리를 반영하겠다. 원재료, 종업원급여, 지급수수료, 경상개발비는 매출에 연동시키고, 기타는 5개년 이동평균으로 구하였다. 그 결과 매출원가율은 2017F, 2018F, 2019F 각각 13.83%, 17.38%,

20.20% 이다.

7.3. 판매비와 관리비 추정

	Earning Table									
	(단위 : 백만원)									비고
하나마이크론(KOSDAQ: 067310)	2011A	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F	
판매비와관리비	15,752	20,768	27,328	23,759	25,523	42,830	28,918	31,790	34,406	
판매촉진비	227	171	299	182	354	333	268	287	285	5개년 이동평균
운반비	432	414	472	464	470	608	486	500	506	5개년 이동평균
급여	5,866	6,058	9,352	9,795	10,866	10,540	13,112	15,441	17,972	매출 연동
퇴직급여	411	442	459	512	841	1,056	1,314	1,548	1,801	매출 연동
복리후생비	450	418	956	1,114	1,106	1,469	1,013	1,131	1,167	5개년 이동평균
세금과공과	414	427	457	522	571	703	536	558	578	5개년 이동평균
감가상각비	252	309	516	614	494	410	574	563	621	별도 추정
무형자산상각비	292	148	259	329	435	415	313	317	345	별도 추정
지급수수료	435	1,420	2,300	1,402	1,722	1,943	1,757	1,825	1,730	5개년 이동평균
대손상각비	104	3,373	3,122	872	418	18,439	1,578	1,578	1,578	2016년 제외 5개년 평균
경상개발비	4,775	5,191	5,504	5,047	4,975	4,319	5,007	4,970	4,864	5개년 이동평균
기타	2,092	2,396	3,632	2,905	3,271	2,593	2,960	3,072	2,960	5개년 이동평균
판매비율(%)	5.35%	8.02%	9.83%	8.07%	8.92%	16.98%	9.21%	8.60%	8.00%	
영업이익	13,326	-7,339	-5,466	23,813	16,400	-17,958	15,216	34,307	55,115	
OPM(%)	4.52%	-2.84%	-1.97%	8.09%	5.73%	-7.12%	4.85%	9.28%	12.81%	

판매비와 관리비에서 중요한 항목을 차지하는 것은 급여, 경상개발비, 기타이다. 2016년의 판매비와 관리비가 과도하게 계상된 것은 브라질 법인의 매출채권으로 인한 대손상각비 때문이었다. 급여는 매출에 연동되는 경향을 보이므로 매출에 연동하고, 경상개발비와 기타는 5개년 이동평균을 적용한다. 그 외의 항목에 대해서는 대부분 매출에 연동하거나 5개년 이동평균을 적용하였다.

감가상각비와 무형자산상각비는 별도로 추정한다.

유형자산을 항목별로 추정한 후, 감가상각비가 발생하는 자산항목별 각 감가상각비율을 고려하여 유형자산 감가상각비를 추정하였다.

(단위: 천원)	2011A	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F
토지	49,693	59,187	74,112	74,112	72,784	66,554	69,350	71,382	70,837
건물	17,052	28,732	42,901	36,090	36,785	39,207	36,743	38,345	37,434
구축물	2,679	2,567	3,080	2,465	2,311	2,417	2,568	2,568	2,466
기계장치	107,203	102,306	306,305	122,327	117,377	112,710	152,205	162,184	133,360
공구와기구 외	14,864	16,537	53,159	14,775	11,334	8,101	19,795	20,617	21,297
건설중인 자산	14,954	10,395	22,648	22,251	33,858	32,526	29,545	31,976	31,349
합계	206,445	219,725	502,205	272,019	274,449	261,515	305,983	323,234	287,440

하나머티리얼즈는 올해 상반기 신규 토지를 취득하였다. 이 토지에 신규 공장을 건설할 계획이고 2017년 4분기에 건설이 시작되어 2018년 4분기에 건설이 완료될 예정이다. 따라서, 실질적인 감가상각은 2019년부터 시작될 예정이다.

구축물, 기계장치, 공구와 기구 외는 매출에 연동시켰다. 토지 및 건물의 경우 Capa 증설 분만큼 2017~2019년에 반영하였고, 건설중인 자산의 경우 과거 공장 건설을 참고하여 추정하였다.

무형자산상각비의 경우 개발비, 기타의무형자산, 회원권이다. 사실상 추정의 어려운 점이 있기에 5개년 이동평균을 하여주었고, 2018년 2019년도의 무형자산상각비는 17년도의 추정치에서 매출에 연동하였다.

7.4. 영업외손익 추정

	Earning Table									
	(단위 : 백만원)									비고
하나마이크론(KOSDAQ: 067310)	2011A	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F	
영업외손익	-6,089	-4,625	-9,696	-7,574	1,971	-8,096	-3,816	-3,712	-3,737	
기타수익	2,271	4,729	6,094	6,129	12,124	5,417	5,534	5,717	5,878	
기타비용	1,391	3,607	7,470	6,042	2,337	7,258	2,495	2,527	2,636	
금융수익	1,698	2,087	1,317	1,784	514	996	1,008	957	897	
금융비용	8,666	7,834	9,637	9,444	8,329	7,252	7,863	7,858	7,876	

영업외손익에서 대부분의 항목은 5개년 이동평균으로 계산하여준다. 그리고, 무형자산처분이익과 같이 일회성비용들은 없다고 가정한다. 특이한 상황들을 위주로 기록하여주면 다음과 같다.

- 기타수익의 매도가능금융자산처분이익은 2015년 매도가능금융자산으로 재분류된 제너섬(주) 주식을 모두 처분하여 발생하였다. 2013년 이래해서 많이 잡혔던 것이다.
- 기타비용의 기타의 대손상각비는 2016년 브라질 법인향에서 발생한 것이다. 향후 없을 것으로 본 보고서에서 앞에서 서술하여주었다.
- 매도가능증권손상차손은 매도가능증권의 재평가로 인한 순평가차익이므로 예상하기 힘들어 제외한다.
- 기타비용의 기타는 2013년에 많이 잡혔는데 사업보고서에 나와있지 않아 제외한다.
- 금융수익의 2012년에는 환율 영향으로 인하여 금융수익이 특수하게 많이 잡혔기 때문에, 제외한다.
- 금융비용의 이자비용은 신규 차입금을 고려하고, 이자율과 기간을 고려하여 계산하여 준다.
- 금융비용의 외환차손은 2014년 외화환산손실의 장기차입금이 2억 5614만원이 생겨서 그런 것으로 제외한다.

7.5. 지분법손익 추정

지분법손익은 HT Micron만이 존재하므로, 앞에서 설명하였듯이 지분법손익은 0으로 추정한다.

	Earning Table									
	(단위 : 백만원)									비고
하나마이크론(KOSDAQ: 067310)	2011A	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F	
지분법손익	880	-634	-1,789	-1,037	-8,743	0	0	0	0	HT Micron(브라질 법인)

7.6. 법인세비용 추정

하나마이크론(KOSDAQ: 067310)	Earning Table									비고
	2011A	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F	
법인세비용차감전순이익	8,117	-12,598	-17,044	15,203	9,629	-26,054	11,400	30,595	51,378	
법인세비용	-639	-2,618	2,223	6,963	5,165	-1,538	2,280	6,731	11,303	
법인세율(%)	-7.88%	20.78%	-13.04%	45.80%	53.64%	5.90%	20.00%	22.00%	22.00%	유효 법인세율 적용

동사의 법인세비용차감전순이익은 2012, 2013, 2016년에 적자를 기록하였다. 따라서, 이 연법인세 등과 같은 일회성비용으로 인하여 동사의 과거 법인세율은 보고 판단하기 힘들다. 따라서, 법정유효법인세율을 적용하겠다. 200억 이상인 경우 22%, 2억 초과 200억 미만인 경우에는 20%를 적용하였다.

7.7. 지배기업의 소유주 당기순이익 추정

하나마이크론(KOSDAQ: 067310)	Earning Table									비고
	2011A	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F	
당기순이익	8,756	-9,980	-19,267	8,239	4,464	-24,517	9,120	23,864	40,075	
지배기업 소유주지분	8,756	-9,980	-20,186	8,431	2,700	-27,970	2,858	15,053	27,952	
비지배지분	0	0	919	-192	1,763	3,454	6,262	8,811	12,123	

당기순이익은 위와 같이 나왔고, 이제 남은 것은 지배기업의 소유주 비율이 어느 정도일지를 추측하는 것이다. 비지배지분에 영향을 끼치는 유의미한 회사는 동사의 핵심 자회사인 하나머티리얼즈이다.

동사의 하나머티리얼즈에 대한 지분은 33.98%이다. 그러므로, 비지배지분이 66.02%이다. 하나머티리얼즈의 당기순이익이 증가함에 따라 비지배지분 당기순이익도 상승할 것이다. 기존의 동사 본 사업부의 당기순이익의 증가는 하나머티리얼즈의 증가에 비해 작기 때문에 향후 비지배지분의 비율이 소폭 상승할 것으로 전망한다. 매출액에서 비지배지분 매출이 차지하는 비율을 계산하고, 실제 당기순이익 비율을 비교하면 차이가 발생한다. 이는 판매비와 관리비, 영업외비용, 법인세비용이 법인 별로 달라서 달라진 것이다. 따라서, 이러한 차이는 향후 지속적으로 발생할 것으로 가정하고, 2017F, 2018F, 2019F 에도 하나머티리얼즈의 매출액에서 비지배지분 당기순이익이 차지하는 비율을 매년 1%씩 성장한다고 가정한다. 그 값이 6.64%, 7.64%, 8.64%이다.

7.8. PER 선정 및 Target Price

동사는 과거에 적자인 시기가 많고 현재 하나머티리얼즈의 상장이라는 이슈가 존재하기 때문에 Historical PER을 보다는 Peer PER을 통해서 PER을 선정하겠다.

Peer를 선정함에 있어서는 먼저 첫 번째 기준으로 동사 본업인 패키징 Peer를 보겠다. Peer로는 에스에프에이(시가총액 3,623억, 18F PER 8.3), 시그네틱스(시가총액 1,243억,

18F PER 8.2), Advanced Semiconductor Engrng Inc(NYSE:ASX) (시가총액 10.59B, 18F PER 14.45), Amkor Technology, Inc(NASDAQ:AMKR) (시가총액 2.6B, 18F PER 9.79)를 보았다. 모두 반도체 웨이퍼 패키징 및 테스트를 하는 반도체 후공정의 주요 사업자이다. 그 중에서 Advanced Semiconductor Engrng Inc의 PER의 경우 시가총액이 동사에 비해 매우 크고, 하는 사업부가 다각화되어 있기 때문에, 제외한다. 그 평균은 8.8이다.

두 번째 기준으로 하나머티리얼즈의 Peer를 보겠다. Peer로는 SKC솔믹스(시가총액 3,173억, 18F PER 16.15), 월텍스(시가총액 1,014억, 18F PER 16.6), 티씨케이(시가총액 5,884억, 18F PER 17.81)를 선정한다. 반도체 에칭공정, 실리콘, 파인세라믹, SiC 등을 판매 제조하는 업체들을 선정하였다. 그 평균은 16.9이다.

이제 동사 본업의 매출액과 하나머티리얼즈의 매출액의 70%(보통 자회사에 30%할인)로 가중평균을 하여 PER을 계산하여 주면 10.7가 나온다. 이는 통상 패키징 업체에 비해서는 살짝 높은 PER이나, 동사의 하나머티리얼즈에 대한 본 보고서의 의견을 잘 반영한 수치이기도 하여 합리적인 수치라고 판단된다.

7.9. EPS 및 목표주가 선정

동사의 유통가능주식수는 21,845,784주이다. 전환가능사채와 관련한 오버행 이슈에 대하여 고려하겠다.

전환가능사채는 현재 4,568,713주로 전환가액은 5,407원으로 사채의 권면총액은 250억원이다. 전환청구가가능기간은 2018년 1월 24일부터 2021년 12월 24일이다. 사채이율은 만기이자율 기준으로 연 복리 1.0%이다. 따라서, 향후 동사의 주가가 5,407원 이상이 된다면 전환하기 때문에, 전환하지 않는 경우와 전액 전환하는 경우에 대하여 두 가지로 2018F EPS를 산출하면 다음과 같다.

유통주식수(주)	21,845,784
2018F EPS(원)	689
Target PER	10.7x
현재 주가(원)	4,985
목표 주가(원)	7,400
상승 여력(%)	48%

유통주식수(주)	26,414,497
2018F EPS(원)	570
Target PER	10.7x
현재 주가(원)	4,985
목표 주가(원)	6,100
상승 여력(%)	22%

이렇게 해서 최종 도출된 Target Price는 2018F 6,100원으로 상승 여력이 각각 22%으로 Buy를 제시한다.

8. Appendix

IFRS(연결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/06	전년동기	전년동기(%)
매출액	2,945	2,862	2,523	1,569	981	60.0
매출원가	2,470	2,443	2,274	1,382	960	43.9
매출총이익	476	419	249	187	20	829.3
판매비와관리비	238	255	428	109	115	-5.1
영업이익	238	164	-180	79	-94	흑자전환
금융수익	18	5	10	18	5	280.5
금융원가	94	83	73	40	37	9.6
기타수익	61	121	54	34	24	41.9
기타비용	60	23	73	37	14	172.6
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-10	-87		-14		
세전계속사업이익	152	96	-261	39	-116	흑자전환
법인세비용	70	52	-15	3	-1	흑자전환
계속영업이익	82	45	-245	36	-115	흑자전환
중단영업이익						
당기순이익	82	45	-245	36	-115	흑자전환
지배주주순이익	84	27	-280	4	-124	흑자전환
비지배주주순이익	-2	18	35	32	9	245.0

IFRS(연결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/06
자산	3,850	3,948	4,085	4,581
유동자산	953	912	876	1,071
비유동자산	2,897	3,036	3,209	3,509
기타금융업자산				
부채	2,452	2,474	2,682	2,906
유동부채	2,148	2,078	2,404	2,344
비유동부채	304	396	278	562
기타금융업부채				
자본	1,397	1,474	1,403	1,675
지배기업주주지분	1,316	1,375	1,206	1,247
비지배주주지분	82	98	197	428

IFRS(연결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/06
영업활동으로인한현금흐름	505	135	330	-74
당기순이익	82	45	-245	36
법인세비용차감전계속사업이익				
현금유출이없는비용등가산	534	577	657	251
(현금유입이없는수익등차감)	66	104	67	53
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	30	-281	92	-256
*영업에서창출된현금흐름	581	236	437	-21
기타영업활동으로인한현금흐름	-76	-101	-107	-53
투자활동으로인한현금흐름	-268	-387	-299	-411
투자활동으로인한현금유입액	134	274	82	36
(투자활동으로인한현금유출액)	402	661	382	447
기타투자활동으로인한현금흐름				
재무활동으로인한현금흐름	-228	243	27	553
재무활동으로인한현금유입액	1,331	2,003	973	2,057
(재무활동으로인한현금유출액)	1,560	1,739	936	1,504
기타재무활동으로인한현금흐름		-22	-11	
영업투자재무활동기타현금흐름				
연결범위변동으로인한현금의증가				
환율변동효과	-1	-0	-2	0
현금및현금성자산의증가	7	-9	55	68
기초현금및현금성자산	38	45	36	91
기말현금및현금성자산	45	36	91	159

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.